



MAT: APRUEBA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL
PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA DE
LA REGIÓN DEL BIOBÍO

1305

17 OCT. 2024

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; Ley N°21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica; Reglamento N°86/2023, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Regula los Organismos Técnicos para el Monitoreo de Amenazas; Organismos Técnicos para el Monitoreo Sectorial; los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres; y los Procedimientos de Elaboración de los Mapas de Amenaza y los Mapas de Riesgo; Decreto Supremo N° 20, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que reglamenta el artículo 37 bis de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta N°576/2021 de la Intendencia Regional del Biobío que aprueba la actualización del Plan Regional de Emergencia; Resolución Exenta N°503/2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío que designa miembros permanentes del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región del Biobío y lugares alternativos para el funcionamiento de este; Resolución Exenta N°1.087/2022 de la Delegación Presidencial Regional del Biobío que complementa Resolución Exenta N°503, de 09 de mayo de 2022, en el sentido que indica; Resolución Exenta N° 1/2024 que aprueba Instructivo de Operación y Funcionamiento del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Región del Biobío; Decreto Supremo N°85, de 11 de marzo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Considerando:

- 1.- La Resolución Exenta N°576 de la Intendencia Regional del Biobío, de fecha 19 de abril de 2021, que aprueba la versión actualizada del Plan de Emergencia Región del Biobío.
- 2.- La Ley N°21.364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 07 de agosto de 2021, que en su artículo 25 establece los Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- 3.- El Reglamento N°86 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 17 de octubre de 2023, que en su Párrafo 1° clasifica los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres previstos en los artículos 24 al 37 de la Ley N°21.364.
- 4.- Acta de reunión COGRID Regional de fecha 16 de agosto de 2024, en el cual se aprueba el Plan de Emergencia en su totalidad por los asistentes.
- 5.- La necesidad de contar con un Plan Regional de Emergencia actualizado de acuerdo a los avances establecidos en el marco normativo nacional para coordinar al Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Biobío durante las fases de Respuesta y Recuperación frente a una emergencia, desastre o catástrofe con la finalidad de disminuir su impacto sobre las personas, bienes, infraestructura y medio ambiente.

Resuelvo:

1. DERÓGUESE la Resolución Exenta N°576, del 19 de abril de 2021, y **APRUEBESE** la versión actualizada del Plan de Emergencia de la Región del Biobío junto a sus Anexos por Amenaza de Incendios Forestales, Amenaza de Erupción del volcán Copahue y Amenaza de Tsunami, instrumentos aprobados por el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres de

acuerdo a Acta de Reunión de COGRID Regional 16-08-2024, cuyo texto que se adjunta forma parte de la presente resolución exenta.

2. La versión actualizada del Plan de Emergencia de la Región del Biobío entra en vigencia a contar de la presente fecha y hasta cuando amerite alguna modificación.

ASUS 100 100

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



[Signature]
DANIELA DRESDNER VICENCIO
DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL
REGIÓN DEL BIOBÍO

[Signature]
Distribución:

Dirección Regional SENAPRED

Encargado de Emergencia DPR Biobío.

Oficina de Partes.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 58 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

ANEXO - PLAN POR AMENAZA TSUNAMI

REGIÓN DEL BIOBÍO

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 59 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Índice	
1.	Introducción..... 60
1.1.	Objetivos General y Específicos 61
1.2.	Cobertura, Amplitud y Alcance 61
1.2.1.	Cobertura 61
1.2.2.	Amplitud 61
1.2.3.	Alcance 61
2.	Descripción de la Amenaza y Zonificación..... 62
2.1.	Descripción de la Amenaza 62
2.2.	Zonificación de la Amenaza..... 64
2.3.	Análisis de la Exposición..... 65
3.	Roles y Funciones Organismos Técnicos Vinculados a la Amenaza 65
4.	Coordinación – Procesos Fase de Respuesta 70
4.1.	Proceso 0 - Alerta y Monitoreo 70
4.1.1.	Sistema de Alertas..... 70
4.1.1.1.	Alertamiento Organismos Técnicos Según Amenaza..... 70
4.1.1.2.	Declaración de Alertas Según la Amenaza al SINAPRED..... 71
4.1.2.	Acciones Específicas en Alerta y Monitoreo..... 73
4.2.	Proceso 1 - Salvamento y Protección de Vidas..... 74
4.2.1.	Sistema de Evacuación (Nivel Regional, Provincial y Comunal) 76
4.2.2.	Recursos y Capacidades para la Evacuación 77
4.2.3.	Alertamiento a la Población..... 77
4.2.4.	Plano de Evacuación 78
4.2.5.	Proceso de Evacuación 99
4.3.	Proceso 2 – Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas. 100
4.4.	Proceso 3 – Evaluaciones Técnicas Sectoriales..... 102
5.	Información Adjunta 103
5.1.	Cuadro de Control de Cambios 103
5.2.	Marco Legal..... 103
5.3.	Protocolos y Procedimientos Complementarios Vigentes..... 105
6.	ANEXOS 106

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 60 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

1. Introducción

A lo largo de los años, los tsunamis han afectado las costas del país y de la Región del Biobío, provocando desde salidas de mar de unos pocos metros tierra adentro sin mayor afectación, hasta eventos en los que el mar avanza decenas de metros tierra adentro, provocando grandes daños a las personas, viviendas, infraestructura crítica y medio ambiente. El último gran tsunami del que se tiene registro fue el ocurrido el 27 de febrero de 2010, generado por un fuerte terremoto de 8,8 Mw y se extendió por gran parte del Océano Pacífico, provocando que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generara una alerta de tsunami para 53 países.

Las costas de la Región del Biobío se han visto expuestas en distintas oportunidades a tsunamis, entre las que destacan el ocurrido el 08 de febrero de 1570, producto de un sismo que se estimó tuvo una magnitud 8,3 y, según los registros de la época, el tsunami alcanzó alturas de hasta cuatro metros. Décadas más tarde, y con tan sólo 21 años de diferencia, dos catastróficos tsunamis afectaron a la Región (08 de julio de 1730 y 24 de mayo de 1751), provocando graves daños en Concepción, capital regional. La principal consecuencia de estos desastres fue que las autoridades de la época decidieron el traslado de Concepción desde donde se ubicaba (actual comuna de Penco) a su ubicación actual, en el valle de la Mocha. Esta acción corresponde a una de las primeras y más importantes medidas de prevención registradas en nuestro país.

Los tsunamis que han afectado a la Región del Biobío han sido generados en su totalidad por poderosos terremotos debido a la intensa actividad tectónica que tiene nuestro país al estar ubicado en una zona de subducción, provocado por la convergencia de la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, aunque también se han registrado tsunamis generados por sismos con epicentro en otros países del Océano Pacífico cuyas ondas han viajado por el océano y han llegado a las costas del país, aunque con mucho menos impacto en comparación a los primeros.

Dado este contexto, contar con una planificación para enfrentar de manera coordinada y estructurada esta amenaza se torna fundamental. Por esta razón, el presente documento establece los parámetros, procedimientos y las estructuras de organización y comunicación general para la respuesta operativa frente a los escenarios de emergencia y/o desastres que pudieran ocurrir en las zonas costeras y que requieran de una coordinación regional, teniendo en consideración el marco normativo vigente.

Este instrumento es elaborado por la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en coordinación con los Integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), y en relación con lo establecido en el Plan Regional de Emergencia y el Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres; además, para su elaboración, se tiene en consideración el Plan Nacional de Emergencia, Planes Comunales y Provinciales de Emergencia, Planes Sectoriales de Emergencia, Anexo – Plan por Amenaza de Tsunami, protocolos de coordinación interinstitucional, entre otros.

El presente Plan considera una cobertura regional, en específico, las comunas costeras de la región del Biobío; sin embargo, opera bajo el principio contemplado en el Protocolo de SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de tsunami en las costas de Chile, así como Plan Regional de Emergencia (XXXX), estableciendo este la base para “Disponer de una guía práctica que permita articular la gestión operativa del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, frente a la manifestación de cualquier tipo de amenaza” para este caso, la variable referida al riesgo de Tsunami. Además, conforme al Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (XXXXX), el cual establece en sus principios rectores la prevención, en donde considera las variables de riesgos presentes en la región del Biobío, indicando la variable de riesgo “tsunami” como un elemento de afectación para las zonas costeras de la región.

El Anexo – Plan por Amenaza de Tsunami constituye un instrumento de carácter indicativo y general, que forma parte de la gestión de riesgos de desastres. Este elemento es constitutivo para el

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 61 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

desarrollo pleno de la seguridad regional, teniendo en consideración eventos catastróficos como el tsunami del 27F, así como el tsunami derivado del mayor terremoto registrado en la historia ocurrido en Valdivia en el año 1960, el cual provocó tsunamis que afectaron a la región.

1.1. Objetivos General y Específicos

Objetivo General

Establecer las acciones, coordinación y funcionamiento del sistema regional de respuesta y prevención ante desastres, ante situaciones de emergencia, desastre y/o catástrofe producidos por terremotos que generan tsunamis, a través de la coordinación de organismos técnicos y de primera respuesta, para brindar protección a las personas, sus bienes y medio ambiente.

Objetivos Específicos

- Precisar la cobertura, amplitud y alcance del Plan.
- Determinar el sistema de alerta y activación del Plan.
- Establecer roles de entidades y organismos encargados, ante la probabilidad de ocurrencia de un evento tsunamigénico en la Región del Biobío.
- Identificar sectores expuestos a la amenaza de tsunami.
- Coordinar proceso de evacuación e identificar vías de evacuación y zonas seguras.

1.2. Cobertura, Amplitud y Alcance

1.2.1. Cobertura

Territorio costero regional que contempla las Comunas de Tomé, Penco, Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, Lebu, Los Álamos, Cañete y Tirúa.

1.2.2. Amplitud

Contempla los organismos integrantes del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Regional (COGRID Regional) de acuerdo con lo establecido en el Plan Regional de Emergencia. También se amplía a los Organismos Técnicos y Sectoriales vinculados a eventos de tsunami establecidos en el Reglamento N°86 de la Ley N°21.364 y a las Delegaciones Presidenciales Provinciales y municipalidades de acuerdo con sus roles y funciones definidos en la Ley N°21.364 y respectivos Planes de Emergencia, organismos del sector privado y voluntariado.

A requerimiento del/de la Delegado/a Presidencial Regional del Biobío, puede ser citado cualquier otro servicio público o privado que se estime puede ser de aporte en la emergencia.

Además, la amplitud de este Anexo considera lo expuesto en el Plan Regional de Emergencia, Plan Nacional de Emergencia y Anexo del Plan Nacional de Emergencia por Amenaza de Tsunami.

Finalmente, es relevante mencionar que las acciones establecidas para el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile (SHOA) y el Centro Sismológico Nacional (CSN), de acuerdo con el Protocolo entre SENAPRED, SHOA y CSN para Eventos de Sismos y Tsunami en las Costas de Chile, son centralizadas a través de la Unidad de Alerta Temprana Nacional de SENAPRED, la que a su vez informará a la Unidad Regional de Alerta Temprana.

1.2.3. Alcance

El presente plan define su ejecución en emergencias ocasionadas por la ocurrencia de tsunamis que produzcan o puedan producir alteración o daños a las personas, bienes, estructuras y medio

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 62 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

ambiente, y que requiera de una acción inmediata para resguardar la integridad de éstos para las comunas del borde costero de la Región del Biobío.

2. Descripción de la Amenaza y Zonificación

2.1. Descripción de la Amenaza

“Tsunami” corresponde a un término japonés que significa “ola” (*nami*) “en puerto” (*tsu*), y que hace referencia a un fenómeno físico que se origina por sismos que ocurren bajo o cerca del fondo oceánico, por remociones en masa, derrumbes submarinos o erupciones volcánicas, y que generan una serie de ondas que pueden alcanzar grandes dimensiones y viajar por toda la cuenca oceánica perdiendo poca energía. Estas ondas pueden manifestarse como una gran masa de agua que puede inundar y causar destrucción en las zonas costeras.

Para caracterizar un tsunami, existen diversas clasificaciones, tales como:

- i. Según la distancia desde la fuente:
 - Tsunami local: proveniente de una fuente cercana cuyos efectos afectan a costas situadas a menos de una hora de viaje de la onda del tsunami o, generalmente, en un radio de 200 km desde el origen. Normalmente son generados por terremotos, pero también pueden originarse por remociones en masa o flujos piroclásticos provenientes de una erupción volcánica.
 - Tsunami regional: capaz de causar destrucción en una región geográfica en concreto, normalmente situada a 1.000 km como máximo de su fuente, o en zonas situadas de 1 a 3 horas de tiempo de viaje de las ondas.
 - Tsunami transoceánico: capaz de causar una amplia destrucción no solamente en la región inmediata al área de generación, sino a través de todo el océano por el que se propaga. Todos los tsunamis transoceánicos han sido generados por grandes terremotos. También denominados como teletsunami o tsunami de campo lejano.
- ii. Según la causa de generación:
 - Tsunami por sismo: generado por dislocaciones tectónicas bajo el mar causado por terremotos someros en áreas de subducción. Los bloques de la corteza terrestre movidos arriba y abajo imparten una energía potencial en la masa de agua modificado radicalmente el nivel del mar de la región afectada. La energía así transmitida a la masa de agua resulta en la generación de un tsunami, lo que significa radiación de energía desde la zona de origen en forma de ondas de periodo largo. Es la principal fuente de generación de tsunamis.
 - Tsunami por deslizamientos: generado por deslizamientos submarinos o bien por deslizamientos subaéreos o remociones en masa, que transmiten súbitamente energía a la masa de agua generando así un tsunami que se propagará por una distancia acotada y podría causar gran destrucción en las zonas aledañas a su origen.
 - Tsunami por erupción volcánica: Tsunami generado por flujos piroclásticas asociados a erupciones volcánicas, como resultado del colapso de un cráter de un volcán cerca o bajo el nivel del mar, o bien por un deslizamiento de las laderas del volcán. De acuerdo con lo anterior, la eficiencia en la transmisión de la energía a la masa de agua podrá variar y de este modo el tsunami generado se propagará por un tramo acotado o podrá alcanzar mayores distancias.
- iii. Desde el punto de vista de la gestión operativa y en marco de la Gestión del Riesgo de Desastres:
 - Tsunami instrumental: cuyos efectos son sólo detectables a través de los sensores de las estaciones de nivel del mar. No generan daño en zonas costeras ni afectan a los sectores marítimos. Las amplitudes de tsunami esperadas serán inferiores a 30 cm en la costa.

- **Tsunami menor:** cuyo comportamiento hidrodinámico incluye corrientes que pueden ser peligrosas para la actividad que se realice en el mar. Las amplitudes de tsunami debieran ser mayores o iguales a 30 cm y menores a 1 m en la costa.
- **Tsunami intermedio:** cuyos efectos se traducen en inundaciones costeras en localidades con pendiente suave, daños leves a estructuras de material ligero y embarcaciones situadas en el borde costero. Las amplitudes de tsunami debieran ser mayores o iguales a 1 m y menores a 3 m en la costa.
- **Tsunami mayor:** cuyos efectos se traducen en grandes inundaciones en zonas costeras, con amplitudes de tsunami que podrían ser iguales o superiores a los 3 m, generando daños a estructuras, buques de gran escala y pudiendo ocasionar muertes, lesiones u otros impactos. Sus efectos pueden extenderse y afectar a zonas costeras alejadas del área de generación del tsunami.

Un tsunami es escasamente perceptible en mar abierto, convirtiéndose en una amenaza sólo cuando se aproxima a tierra firme. Cuando un tsunami alcanza aguas poco profundas, las olas sufren desaceleración y se contraen causando un incremento en la altura, conservando casi intacta toda su energía (González et al., 2012), cuando llega a la costa descarga su energía con un gran poder, siendo los responsables de numerosas pérdidas de vida, de la destrucción y modificación del espacio construido y sistemas costeros. En las zonas costeras, la conjunción de terremotos y tsunamis suele ser desastrosa, debido al impacto y daño que provoca el ingreso de las olas sobre los poblados, bastante mayor que los daños estructurales de un sismo (Ibarra et al., 2022).

Las costas chilenas se encuentran expuestas a tsunamis, debido a su contexto tectónico mayormente generados por terremotos de subducción, ya que Chile se encuentra ubicado en la convergencia de dos placas, donde de la Placa de Nazca se sumerge bajo la Placa Sudamericana, que han dado lugar a varios fenómenos geológicos y eventos notables, donde los eventos más significativos que han afectado a la región son los terremotos y tsunamis que ocurrieron en 1960 (M_w9,5) y en 2010 (M_w8,8).

En lo que respecta al registro histórico, el último gran tsunami que afectó a la región tuvo fecha el 27 de febrero de 2010 a las 3:34:08 a.m., en donde la zona central de Chile fue sacudida por un mega terremoto de subducción de magnitud Mw=8,8 que afectó a una población cercana a los trece millones de habitantes, más del 75% de la población del país (CEPAL, 2010), provocando un tsunami que azotó las costas en pocos minutos, alcanzando localidades costeras de las regiones del Maule y Biobío, y se propagó por gran parte del Pacífico sur, afectando en gran medida al territorio insular de Chile, provocando que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generara una alerta de tsunami para un total de 53 países, aunque finalmente los efectos fueron menores a los esperados. De la suma de ambos eventos, 521 personas perdieron la vida (Fritz et al., 2011), cerca de 500.000 viviendas sufrieron daños severos (HCDCh, 2011a, b) y más de 200.000 familias perdieron su hogar (Gobierno, 2010; MINVU, 2010). La magnitud alcanzada por el sismo lo posiciona como el segundo más fuerte en la historia del país, sólo superado por el terremoto de Valdivia de 1960 (Mw = 9.5).

Las máximas alturas de las ondas del tsunami de 2010 fueron registradas en la Región del Maule, llegando a más de 8 metros, observadas entre Punta Topocalma y Tregualemu (14 m a lo largo de la costa entre Loanco y Pelluhue). Alturas de olas del orden de 7 metros fueron apreciadas en Caleta Tumbes, cerca de Talcahuano y Dichato, que fueron dos de las localidades más severamente afectadas por la inundación provocada por el tsunami; luego en la costa oeste de la península de Arauco se registraron olas de entre 3 a 4 metros, y de mayor altura en Tirúa y Puerto Saavedra (Vargas et al., 2011). En las bahías de Talcahuano y Dichato, las inundaciones provocadas por el tsunami alcanzaron cientos de metros tierra adentro, cobrando gran cantidad de víctimas y causando serios daños a la infraestructura.

- Definiciones y Terminología Técnica

Elaborado de acuerdo con el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile, se puede encontrar en el ANEXO A.

2.2. Zonificación de la Amenaza

La Región del Biobío se ubica entre las latitudes 36°26’S y 38°29’S. Posee una superficie de 24.021 km cuadrados que representan el 3,2% del territorio nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población total es de 1.556.805 con una densidad de 65,01 habitantes por km² (Censo 2017) con una proyección de la población para el año 2023 de 1.681.430 personas.

El borde costero de la región posee una extensión de aproximadamente 350 km y se considera que la Zona Costera cuenta con 13 comunas: Tomé, Penco, Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa; y 3 islas: Quiriquina, Santa María y Mocha.

Por otra parte, el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile, define que las localidades de zona costera son aquellas que “se encuentran en un área comprendida entre la línea de costa y una línea paralela proyectada 30 km al interior de ésta”, por lo que además de las 13 comunas que limitan con el océano Pacífico, el mencionado protocolo también considera 5 comunas que no limitan con el océano, pero que están en la línea proyectada 30 km hacia el interior; estas comunas corresponden a: Chiguayante, Hualqui, Santa Juana, Curanilahue y Contulmo, y se mantendrán bajo monitoreo constante en caso de un eventual sismo tsunamigénico.

Provincia	Comuna	Comunas que limitan con el océano Pacífico	Comunas hasta los 30 km de la costa
Arauco	- Arauco - Cañete - Contulmo - Lebu - Los Álamos - Tirúa	- Arauco - Cañete - Lebu - Los Álamos - Tirúa	- Arauco - Cañete - Contulmo - Curanilahue - Lebu - Los Álamos - Tirúa
	- Coronel - Hualpén - Lota - Penco - San Pedro de la Paz - Talcahuano - Tomé	- Coronel - Hualpén - Lota - Penco - San Pedro de la Paz - Talcahuano - Tomé	- Chiguayante - Concepción - Coronel - Hualqui - Hualpén - Lota - Penco - San Pedro de la Paz - Santa Juana - Talcahuano - Tomé

Tabla 1. Comunas que se encuentran en la Zona Costera de la Región del Biobío.

Se puede observar el mapa de la ubicación de las localidades obtenido del Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile en el ANEXO B.

Existen diversos instrumentos utilizados para zonificar la amenaza, los que responden a criterios de recomendaciones de organismos internacionales y nacionales. Dentro de estos, uno de los más importantes son las Cartas de Inundación por Tsunami (CITSU) del SHOA, disponibles en el sitio <https://www.shoa.cl/php/citsu.php>, las que permiten definir niveles de inundación máximo

esperados para las principales zonas urbanas y portuarias del borde costero de Chile, ante la ocurrencia de eventos sísmicos tsunamigénicos de campo cercano.

Actualmente, para la Región del Biobío han sido elaboradas las CITSU de:

- i. Pingueral – Dichato – Coliumo (2016)
- ii. Bahías de Concepción y San Vicente (2013)
- iii. Tomé – Lirquén – Penco (2013)
- iv. Sector Isla de los Reyes (2013)
- v. Talcahuano – San Vicente (2013)
- vi. San Pedro de la Paz (2021)
- vii. Coronel (2021)
- viii. Lota (2023)
- ix. Chivilingo – Laraquete – Arauco (2023)
- x. Tubul – Llico – Lavapié (2017)
- xi. Lebu (2018)
- xii. Tirúa (2015)

2.3. Análisis de la Exposición

En la Región del Biobío, existe un total aproximado de 776.324 personas que residen bajo los 30 m s.n.m en las comunas que limitan con el océano Pacífico, sin considerar a las personas que realizan algún tipo de actividad en esta área. De acuerdo con la información georreferenciada levantada por diversas instituciones público-privadas, consolidadas en el Visor GRD de SENAPRED, se determinó la existencia de la siguiente infraestructura crítica expuesta a la amenaza de tsunami:

- 349 establecimientos de Educación
- 109 centros de salud
- 50 compañías de Bomberos
- 10 edificios públicos

Información extraída a través de geoprocetos realizado en Sistema de Información Geográfica Visor GRD, para más información y detalle de los datos revisar el Anexo C.

3. Roles y Funciones Organismos Técnicos Vinculados a la Amenaza

Es fundamental que durante una situación de emergencia se establezca un mando conjunto, a través del cual cada uno cumpla con su respectivo rol, por ende, en las siguientes tablas (Tabla 2 y 3) se establecerán los roles y funciones a cumplir, de cada organismo, para cuando se deba activar esta planificación.

Rol	Descripción
Mando de Autoridad	Autoridad política encargada de facilitar y apoyar las acciones de respuesta, a través de la toma de decisiones, basadas en orientaciones del Mando Técnico y de Coordinación.
Mando de Coordinación	Organismo responsable de la coordinación de las instituciones y los recursos destinados para la respuesta.
Mando Técnico	Organismo responsable del manejo y mando técnico del evento o incidente.
Asesor Técnico	Organismo que entrega asesoría técnica respecto del manejo del evento o incidente.
Colaborador	Organismo que participa y contribuye directa o indirectamente en las acciones de respuesta ante eventos o incidentes.

Tabla 2. Roles de organismos que forman parte del plan.

Organismo	Rol	Funciones
Delegado/a Presidencial Regional (Art. 15 y 38 de la Ley 21.364)	Mando de Autoridad	• Dirigir el comité. • Activar el comité a través del secretario técnico y ejecutivo. • Dirigir el funcionamiento del Comité y las acciones necesarias para ir en ayuda de la población afectada, dentro del marco establecido en la ley e Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres vigentes y aplicando los protocolos de actuación detallados en el reglamento. Para estos efectos, todas las autoridades y funcionarios/as de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, tendrán la obligación de prestar colaboración a los Comités; implementar sus instrucciones y ejecutar las medidas pertinentes, así como la disposición de todos los recursos humanos, técnicos, maquinarias e infraestructura pertenecientes a los órganos de la Administración del Estado. • Convocar y coordinar el apoyo de las empresas o entidades privadas que administren o provean servicios de utilidad pública o aquellos que sean esenciales para la respuesta y recuperación en la zona geográfica afectada por la misma, conforme a los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres y protocolos de actuación detallados en el reglamento, coordinando a éstos con los demás órganos del Sistema. • Asumir o delegar vocería. • Dar respuesta oportuna a la emergencia de que se trate, informando con la mayor celeridad posible a la población, de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos. • Realizar las demás funciones que sean necesarias según las características, nivel de peligrosidad, alcance, amplitud y magnitud de la emergencia. • Establecer por resolución, según corresponda, un perímetro de seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de ingreso al lugar en que, según un informe fundado del Servicio, exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y solo mientras se mantengan estas condiciones.
Gobernador/a Regional	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Disponer recursos para la respuesta y rehabilitación.
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada – SHOA	Mando Técnico	• Encargado de evaluar e informar la posibilidad de que se genere un tsunami en las costas del territorio nacional a través del SNAM. • Determinar sectores del territorio nacional que se verán afectados directamente por un tsunami. • El SHOA deberá difundir a SENAPRED, y al CSN por indicación de SENAPRED, a Autoridades Marítimas y Navales, la evaluación de todo sismo de campo cercano con magnitud igual o superior a 5,0 y en el caso de sismo de campo lejano, aquellos con magnitud igual o superior a 6,5. • Establecer estado de Precaución, Alerta o Alarma por Tsunami y difundirlo a SENAPRED y a las autoridades marítimas y navales.

		Deberá mantener un intercambio total de información con SENAPRED y CSN, con el objeto de contar con el máximo de antecedentes durante el monitoreo de la amenaza de tsunami.
Director/a Regional SENAPRED (Art. 9 de la Ley 21.364)	Mando de Coordinación	- Ejercer la Secretaría Técnica y Ejecutiva del Comité Regional y las funciones que establezca la ley y el reglamento. - Convocar al COGRID a solicitud del mando autoridad (si corresponde). - Velar por el buen funcionamiento del COGRID. - Activar el Plan Regional de Emergencia y su respectivo Anexo por Amenaza cuando corresponda según el marco normativo. - Coordinar la activación, movilización y apoyo de los organismos que sean necesarios. - Gestionar las ayudas de emergencia solicitadas por las municipalidades de acuerdo con el uso escalonado de recursos y procedimientos establecidos para la gestión de Fondos de Emergencia de la Subsecretaría del Interior. - Recopilar los reportes de intensidad de los sismos percibidos por los informantes Mercalli de la Región del Biobío, a través de la UAT Regional y transmitir dicha información a la UAT Nacional por los medios de comunicación disponible. - Difundir el Estado de la amenaza que presente mayor nivel de peligrosidad según la información entregada por el SHOA al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), quien lo hará a su vez a la población. - Disponer la evacuación preventiva o evacuación por alarma de tsunami conforme al protocolo vigente entre SENAPRED y SHOA. A través de la Unidad de Alerta Temprana - Monitoreo permanente. - Mantener comunicación con las municipalidades expuestas a la amenaza de tsunami. - Elaborar y enviar al sistema el informe de emergencia de acuerdo con los antecedentes proporcionados por las municipalidades, delegaciones provinciales, servicios y organismos técnicos. - Elaborar Análisis Técnico de Riesgo con declaración de alerta de acuerdo con lo solicitado por los organismos técnicos o cuando corresponda.
Centro Sismológico Nacional – CSN	Mando Técnico	- Publicar en su página web el Informe preliminar y posteriormente el Informe Final para toda actividad sísmica ocurrida en el territorio nacional cuya magnitud sea igual o superior a 3,7 en cualquiera de las escalas utilizadas. - Según el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN, el CSN deberá remitir a SENAPRED, y por mandato de SENAPRED al SHOA, los correspondientes Informes Preliminar y Final. - Entregará los productos Fase-W para sismos cuya magnitud reportada sea igual o superior a magnitud 6,0, y Shakemap en formato GRD y en formato PNG para los sismos reportados al CSN como percibidos por la UAT Nacional de SENAPRED en el territorio nacional.

		• Deberá mantener un intercambio total de información con SENAPRED y SHOA, con el objeto de contar con el máximo de antecedentes durante el monitoreo de la amenaza de tsunami.
Comandante en Jefe II Zona Naval	Mando Técnico	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes y medios militares, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Activar proceso de evacuación de acuerdo a su jurisdicción. • Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. • Reportar estado de infraestructura crítica correspondiente. • Coordinar operación y logística de unidades de despliegue y traslado de autoridades, recursos humanos y materiales a las zonas afectadas de acuerdo con su competencia, como también, la administración de los medios terrestres, navales y aéreos (según corresponda) presentes en la zona afectado. • Coordinar con las instituciones el despliegue de sus capacidades de apoyo. • Apoyar procesos de evacuación de las personas en peligro o afectadas. • Movilizar recursos en respuesta a la emergencia. • En caso de que se declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, corresponderá al Jefe de la Defensa Nacional ejercer sus deberes y atribuciones, en permanente coordinación con quien presida el Comité respectivo en las Fases de Respuesta y Recuperación. Durante la fase de respuesta de la emergencia, el Jefe de la Defensa Nacional dispondrá de todos los medios militares operativos considerados en los planes de Emergencia previamente establecidos (Ley 21.364).
General Jefe VIII Zona de Carabineros	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. • Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente • Disponer de servicios de orden y seguridad para el resguardo de las personas y sus bienes en el área afectada, como también ante la necesidad de evacuar a la comunidad. • Efectuar cortes de tránsito en carreteras o vías secundarias con el propósito de permitir el desarrollo de las acciones de respuesta y evacuación de las personas. • A solicitud dispuesta por la Fiscalía competente, constituirse y coordinar las acciones de investigación, tendientes a establecer el origen, causalidad y antecedentes relacionados con el evento o incidente e informarlos a la Fiscalía respectiva. • Gestionar, conforme a la autorización de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, medios aéreos con el objetivo de realizar labores como: vuelos de observación, traslado de autoridades, fijaciones

		fotográficas, filmaciones u otras actividades evaluadas técnicamente por el personal técnico de la Institución. • Designar un delegado que se traslade y participe en el Mando Conjunto constituido en terreno, cuando la autoridad Regional lo requiera. • Movilizar recursos en respuesta a la emergencia. • Apoyar durante todo el proceso de alertamiento y evacuación de las localidades costeras de la región frente a la alerta de tsunami. • Reportar estados actualizados de información sobre afectación y seguridad pública de la población, además de informar respecto a la población evacuada.
Presidente Consejo de Bomberos	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. • Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente • Efectuar tareas de combate y control de eventos dentro del ámbito de su competencia directa (Incendio) y apoyar la gestión operativa en otros casos en que se requiera su directa participación (derrames, rescate y otros). • Integrar ante las diferentes emergencias los diferentes Sistemas de Comandos de Incidentes (SCI) de los cuales puede ser miembro, comandante o parte de un mando unificado. • Movilizar recursos en respuesta a la emergencia. • Apoyar durante todo el proceso de alertamiento y evacuación de las localidades costeras de la región frente a la alerta de tsunami. • Atender situaciones de emergencias producto del propio evento. • Realizar labores de búsqueda y rescate. • Mantener informado al COGRID Regional respecto a recursos institucionales y afectación a infraestructura bomberil y voluntarios.
Prefecto Jefe VIII Región Policial (PDI)	Colaborador	• Asesorar al Comité Regional de acuerdo con sus competencias • Activar a sus servicios dependientes, en caso de ser requeridos por el COGRID Regional. • Activar plan sectorial para continuidad operativa del servicio. • Reportar estado de la infraestructura crítica correspondiente. • Disponer de servicios de orden y seguridad que permitan el resguardo de las personas y sus bienes en el área afectada, como también ante la necesidad de evacuar a las personas. • A solicitud dispuesta por la Fiscalía competente, constituirse y coordinar las acciones de investigación, tendientes a establecer el origen, causalidad y antecedentes relacionados con el evento o incidente e informarlos a la Fiscalía respectiva. • Designar un delegado que se traslade y participe en el Mando Conjunto constituido en terreno, cuando la autoridad Regional lo requiera.

		Movilizar recursos en respuesta a la emergencia.
Otros organismos	Colaborador	Otros organismos e instituciones de acuerdo con los roles y funciones señalados en el Plan Regional de Emergencia.

Tabla 3. Roles y funciones de organismos que forman parte del plan.

4. Coordinación – Procesos Fase de Respuesta

Este capítulo contiene el desarrollo de acciones de coordinación entre instituciones para responder a la amenaza contemplada en el plan, a partir de la definición, en el Plan Regional de Emergencia, de las estructuras para la respuesta a nivel operativos y en terreno, individualizando los organismos responsables de acuerdo con las acciones definidas según la amenaza y los procesos de la Fase de Respuesta.

La coordinación de acciones de respuesta del plan se basa en los cuatro procesos descritos en el Plan Regional de Emergencia, en función de la amenaza contemplada:

- Proceso 0 – Alerta y Monitoreo.
- Proceso 1 – Salvamento y protección de vidas.
- Proceso 2 – Aseguramiento y atención de necesidades básicas
- Proceso 3 – Evaluaciones técnicas sectoriales

4.1. Proceso 0 - Alerta y Monitoreo

4.1.1. Sistema de Alertas

SENAPRED, SHOA y CSN cuentan con un Protocolo para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile que define cuatro estados: Informativo, Precaución, Alerta y Alarma, en casos de que el evento afecte al territorio nacional se emitirá un boletín con el estado de la amenaza.

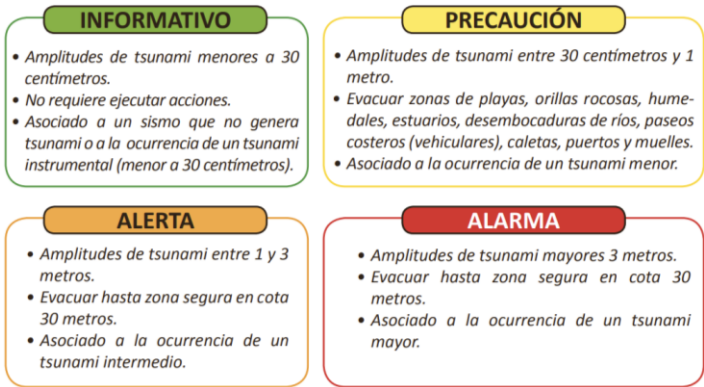


Figura 1. Estados de evaluación tsunamigénica.¹

4.1.1.1. Alertamiento Organismos Técnicos Según Amenaza

El SHOA es el organismo técnico oficial del Estado que, a través del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), monitorea los eventos tsunamigénicos que ocurren en las costas del país, según el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile. Estas instituciones deberán mantener un intercambio total de información, con el objeto de contar con el máximo de antecedentes durante el monitoreo de la amenaza de tsunami.

Frente a un sismo, CSN remitirá a SENAPRED, y por mandato de SENAPRED al SHOA, los informes correspondientes, SHOA recopilará la información necesaria (magnitud, epicentro y profundidad)

de fuentes oficiales para contar con los antecedentes necesarios, quien transmitirá boletines a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas para que activen medidas de mitigación y protección a personas.

El SHOA cuenta con el sistema de alerta SNAM (Sistema Nacional de Alarma de Maremotos) que evalúa las características de cada sismo con magnitudes iguales o sobre 5.0 en territorio nacional, e iguales o sobre 6.5 en el resto del mundo, para informar a las autoridades correspondientes la eventual ocurrencia de un tsunami.³ Considera la potencialidad del sismo con los resultados emitidos por el SIPAT, PTWC (*Pacific Tsunami Warning Center*) y las variaciones del nivel del mar, para generar o no un tsunami, o para indicar que la amenaza ha cesado.

SIPAT (Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis): es utilizado por el SNAM para el apoyo en la toma de decisiones, que utiliza la metodología de eventos pre-modelados para la determinación de la amenaza de tsunami.

Bloques SIPAT: División del territorio nacional utilizada por SIPAT para definir las áreas afectadas por un determinado estado.

El PWTC, dependiendo de la ubicación del evento, emitirá su primer boletín de los estados de amenaza para los países más cercanos al epicentro del sismo, por lo cual habrá ocasiones donde se tardará en entregar la evaluación de amenaza a los países estén alejados del epicentro.

En caso de eventos que afecten al territorio nacional, el SNAM difundirá la evaluación de amenaza de tsunami mediante un boletín multiestado, el cual indicará el nivel de amenaza por bloque de acuerdo con los estados: Informativo, Precaución, Alerta y Alarma.

4.1.1.2. Declaración de Alertas Según la Amenaza al SINAPRED

De acuerdo con el tipo de alerta perteneciente al Sistema Nacional de Alertas:

Tipo Alerta	Condiciones y/o Requisitos Para la Declaración de Alertas
Amarilla	- Sismos de campo lejano que genera amenaza de tsunami. Dentro de los estados emitidos por el SNAM, se establece que su arribo ocurrirá en más de 2 horas y en menos de 12 horas. - No aplica en casos de sismos de campo lejano sin amenaza de tsunami o en sismos de campo cercano.
Roja	- Sismo de campo cercano o lejano que genera amenaza de tsunami. Dentro de los estados emitidos por el SNAM, se establece al menos un estado de Precaución, Alerta o Alarma. - Sismo con evacuación preventiva establecida por SENAPRED.

Tabla 4.Condiciones y/o Requisitos Para la Declaración de Alertas según amenaza.

Tipo Alerta	Acciones a Realizar	Responsable (s)
Amarilla (Puede ampliarse según cobertura de la alerta)	Ejecución de medidas de respuesta, para evento Sismo-Tsunami	- Municipalidades borde costero - Delegaciones Presidenciales Regional y Provinciales - Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal - Otros organismos técnicos, sectoriales, privados y/o de voluntariado

³ Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Guía de Referencia
https://www.armada.cl/armada/site/docs/20230309/20230309122928/guia_referencia_snam.pdf

	Convocatoria COGRID (sujeta a evaluación de la Autoridad con base en antecedentes técnicos)	• Delegación Regional Presidencial • Dirección Regional SENAPRED
	Preparación proceso de evacuación (zonas seguras, vías de evacuación y puntos de encuentro, zonas de evacuación aérea, centros de acopio, albergues, etc.)	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades borde costero • Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal • Otros organismos técnicos, sectoriales, privados y/o de voluntariado
	Alistamiento general de los recursos requeridos	• Dirección Regional SENAPRED • Organismos de respuesta • Seremías involucradas con recursos para la respuesta • Fuerzas Armadas
	Entrega de información a la comunidad y medios de comunicación	• Delegación Regional Presidencial • Delegaciones Presidenciales Provinciales • Gobernación Regional • Municipalidades comunas borde costero • Dirección Regional SENAPRED • SEREMI de Gobierno
Roja (Puede ampliarse según cobertura de la alerta)	Ejecución de medidas de respuesta, para los eventos Sismo – tsunami	• Municipalidades comunas borde costero • Bomberos de Chile • Fuerzas Armadas • Fuerzas de Orden y Seguridad • Organismos de respuesta
	Convocatoria COGRID Regional	• Delegación Regional Presidencial
	Ejecución proceso de evacuación (zonas seguras, vías de evacuación y puntos de encuentro, zonas de evacuación aérea, centros de acopio, albergues, etc.)	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades comunas borde costero • Organismos de respuesta • Fuerzas Armadas • Instituciones involucradas en proceso de respuesta
	Suspensión de clases	• SEREMI de Educación
	Movilización de recursos requeridos	• Dirección Regional SENAPRED • Seremías con recursos involucrados • Municipalidades comunas borde costero • Fuerzas Armadas • Instituciones de voluntariado
	Entrega de información a la comunidad y medios de comunicación	• Delegación Regional Presidencial • Delegación Presidencial Provincial • Municipalidades comunas borde costero • Dirección Regional SENAPRED • Gobernación Regional

4.1.2. Acciones Específicas en Alerta y Monitoreo

Acción	Descripción	Responsable (s)
Levantar y recopilar antecedentes técnicos.	Frente a un sismo se indicará si sus características reúnen las condiciones necesarias para provocar un tsunami. El SHOA se encarga de monitorear las variaciones del nivel de mar en base a las redes de estaciones nacionales e internacionales SENAPRED, SHOA y CSN deberán mantener un intercambio total de información, con el objeto de contar con el máximo de antecedentes durante el monitoreo de la Amenaza de Tsunami	• SHOA • CSN • Dirección Regional SENAPRED • UAT Nacional SENAPRED
Activar planes de emergencia, por amenaza, planes sectoriales.	Se activa el Plan Regional de Emergencia y su Anexo por Amenaza de Tsunami toda vez que exista un estado de precaución, alerta o alarma de tsunami señalado por el SHOA, o cuando exista la declaración de alerta amarilla o roja por amenaza de tsunami por parte de SENAPRED. Además, también puede ser activado cuando ocurra un sismo de mayor intensidad, VII o más en la escala de Mercalli, o de magnitud mayor o igual a 7.0, considerando la activación de los planes comunales y provinciales. Los planes sectoriales son activados por el organismo correspondiente.	• Delegación Presidencial Regional en COGRID Regional • Delegaciones Presidenciales Provinciales en COGRID Provincial • Municipalidades en COGRID Comunal
Sistematizar información preliminar del evento.	Recopilar y consolidar información proporcionada por los organismos de primera respuesta, organismos técnicos, delegaciones presidenciales provinciales y municipalidades correspondientes	• Mando Técnico • Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional
Elaborar informes técnicos de situación del evento.	El CSN emitirá los informes correspondientes ocurrido un sismo. El SHOA emitirá boletines estableciendo el estado de la amenaza. La información de daños y necesidades es proporcionada por las municipalidades afectadas, delegaciones presidenciales provinciales y Delegación Presidencial Regional. SENAPRED coordinará el SINAPRED para recibir y distribuir la información sobre el estado de la amenaza a donde existan integrantes del Sistema.	• CSN • SHOA • Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional • Organismos técnicos para el monitoreo sectorial. • Delegación Presidencial Regional • Delegaciones Presidenciales Provinciales • Municipalidades
Determinar áreas de afectación (según tipo de evento).	Establecer el área de posible afectación o área afectada, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos técnicos correspondientes y antecedentes proporcionados por la municipalidad. Es importante destacar que según la Ley N°21.364 Artículo 35, se indica que la elaboración, validación y actualización permanente de los mapas de amenazas estará a cargo de los organismos técnicos correspondientes según sus competencias.	• SHOA • Dirección Regional SENAPRED • COGRID (Regional, Provincial y Comunal)
Constituir Comités en los respectivos niveles territoriales.	Se deberán constituir los Comités en el respectivo nivel territorial, convocado por la autoridad o debiendo autoconvocarse según	• Delegación Presidencial Regional • Dirección Regional SENAPRED

	sea definido por el respectivo nivel territorial, con la finalidad de ofrecer una coordinada respuesta frente a la emergencia.	• Delegaciones Presidenciales Provinciales • Municipalidades borde costero
Evaluar estrategia comunicacional.	En el COGRID, deberán evaluar estrategia comunicacional para mantener informada a la comunidad.	• Delegación Presidencial Regional • Gobernación Regional • Municipalidades borde costero • Dirección Regional SENAPRED
Difundir alertas al nivel regional.	Al recibir el boletín desde el SHOA a SENAPRED, este informará inmediatamente a SINAPRED, para proceder con la respectiva difusión.	• Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional
Alertamiento a la Población	De acuerdo con el monitoreo preliminar y a la información de mando técnico, se deberá mantener informada a la población y en estado de alerta según corresponda.	• Mando técnico • Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional • SINAPRED Regional, Provincial y Comunal
Evaluar situación en terreno.	Deberán desplazarse a terreno a verificar por posibles daños y necesidades.	• Organismos técnicos de primera respuesta • Municipalidades
Reforzar el monitoreo.	El SNAM lleva a cabo la etapa de monitoreo, que consiste en el seguimiento de la propagación de las ondas de tsunami y su arribo a las costas chilenas, se mantendrá la emisión de boletines informando los antecedentes del desarrollo el evento manteniendo informado a SENAPRED.	• SHOA • CSN • Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional
Comprobar disposición de stock crítico.	Deberán verificar niveles de stock crítico para atender la emergencia en caso necesario.	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades

Tabla 5. Acciones y Responsables del Proceso O – Alerta y Monitoreo.

4.2. Proceso 1 - Salvamiento y Protección de Vidas

- Nivel comunal: la Municipalidad, a través del Sistema local, realiza un levantamiento de información mediante los Informes Normalizados de Estado de Situación e Informes Normalizados de Respaldo. Estos informes son remitidos a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Delegación Presidencial Provincial para su consolidación.
- Nivel provincial: la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Delegación Presidencial Provincial elabora un informe de estado de situación consolidado provincial, a partir de la información enviada por las comunas afectadas de la jurisdicción respectiva. Este informe consolidado es remitido a la Dirección Regional de SENAPRED para su consolidación y análisis, como un insumo para la toma de decisiones y acciones de coordinación.
- Nivel regional: la Dirección Regional de SENAPRED elabora un informe consolidado de estado de situación regional a partir de la información enviada por dos o más provincias afectadas. Este informe consolidado es remitido a SENAPRED Central para su consolidación y análisis, como un insumo para la toma de decisiones y la definición de acciones de coordinación respectivas.

Acción	Descripción	Responsable (s)
Levantamiento de información de la amenaza y acciones de respuesta en curso.	SENAPRED Biobío a través de su Unidad de Alerta Temprana se mantendrá en comunicación con las Municipalidades, organismos de primera respuesta, organismos técnicos para el monitoreo de amenazas y	• Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional

	monitoreo sectoriales y organismos que se desplieguen en terrenos.	- Organismos de primera respuesta - SHOA - CSN - Municipalidades - COGRID Regional, Provincial y Comunal
Análisis, evaluación y priorización de acciones de respuesta y recursos, de acuerdo con la emergencia.	De acuerdo con la información técnica de los organismos mencionados en el punto anterior, se analizarán y evaluarán las acciones de respuesta, recursos y necesidades, siempre priorizando la protección de personas, infraestructura y medio ambiente.	COGRID Regional, Provincial y Comunal
Proceso de evacuación (incluye evacuación preventiva)	Acción establecida por SENAPRED, que posterior a la evaluación de la amenaza de tsunami efectuada por el SHOA, dispone la evacuación de la población fuera de la zona de precaución cuando se establezca un estado de precaución para un bloque SIPAT o la evacuación de la población hacia zona segura cuando es establezca un estado de alerta o alarma para un bloque SIPAT. La evacuación preventiva corresponde a una acción establecida por SENAPRED, que ante una eventual amenaza de tsunami se aplica cuando se obtiene información validada sobre intensidades Mercalli por parte de la o las Direcciones Regionales de SENAPRED y sus informantes Mercalli en zonas costeras conforme a lo expuesto en el apartado 4.2.1 Sistema de Evacuación (Nivel Regional, Provincial y Comunal).	- Dirección Regional SENAPRED a través de su UAT Regional - SHOA - Municipalidades borde costero - Carabineros de Chile - Bomberos de Chile - Fuerzas Armadas - PDI - Otros organismos SINAPRED Regional, Provincial y Comunal
Establecimiento de perímetro de seguridad	De acuerdo con la Ley 21.364, Artículo 38, letra d, el Presidente del Comité Regional (Delegado Presidencial Regional) podrá establecer por resolución, según corresponda, un Perímetro de Seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de ingreso al lugar en que, según un informe fundado de SENAPRED, con el respectivo respaldo del organismo técnico que tenga vinculación con el evento, donde exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y sólo mientras se mantengan estas condiciones..	- Delegación Presidencial Regional - Dirección Regional SENAPRED - SHOA
Activar / reactivar telecomunicaciones de emergencias.	Su alcance está sujeto principalmente a la Ley 20.748 sobre “recuperación y continuidad del sistema público de telecomunicaciones” en relación con el desarrollo de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones”. Además, de acuerdo con el Reglamento 86 de la Ley 21.364, la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el Organismo Técnico para el monitoreo sectorial de las alteraciones de los servicios de telecomunicaciones y otras materias propias de su competencia.	- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Telecomunicaciones
Activar y coordinar búsqueda y rescate de personas.	Una vez ocurrido el tsunami, se coordinará la movilización de equipos especializados, el despliegue de recursos y la implementación de estrategias para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate.	- COGRID Regional, Provincial y Comunal - Fuerzas Armadas - Fuerzas de Orden y Seguridad - Bomberos de Chile
Rescate de mascotas y animales de compañía.	Coordinar acciones para el resguardo y rescate de mascotas y animales de compañía, frente a un evento en desarrollo o ante una eventual amenaza, que amerite procesos de evacuación.	- SAG - ONG

		- Organismos privados con competencias en la situación - Municipalidades
Activar y coordinar equipos técnicos especializados.	Se gestionarán grupos especializados para abordar situaciones particulares, asignando roles y funciones para la implementación de estrategias frente a problemas complejos a requerimiento del COGRID Regional, Provincial o Comunal	- COGRID Regional - Organismos técnicos
Asegurar los servicios críticos de salud.	Activación plan sectorial y coordinar acciones necesarias con los organismos correspondientes para asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos de salud.	- COGRID Regional - SEREMI de Salud
Activar y coordinar equipos de voluntarios de ayuda humanitaria.	De acuerdo con la magnitud, cobertura y afectación del evento, el Sistema facilitará las coordinaciones de voluntariado para la gestión de ayuda humanitaria, acciones que deberán ser coordinadas correctamente por los organismos, en tiempos de normalidad.	- SEREMI de Gobierno - SEREMI Desarrollo Social y Familia - INJUV - Municipalidades - RAHCh, Región del Biobío

Tabla 6. Acciones y Responsables del Proceso 1 – Salvamento y protección de vidas.

4.2.1. Sistema de Evacuación (Nivel Regional, Provincial y Comunal)

Según el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile, SENAPRED es responsable de difundir la evaluación del SHOA al SINAPRED, quien lo hará a su vez a la población, y de disponer la evacuación de las localidades costeras si el evento lo amerita como primera medida de mitigación, conforme a los antecedentes proporcionados en el Boletín.

En lo que respecta a la evaluación del SHOA, de los estados expuestos en el apartado 4.1.1. del presente Plan, tres estados difundidos a SENAPRED contemplan la evacuación de la zona costera. Estos estados corresponden a una condición establecida por el SHOA, considerando la potencialidad del sismo, resultados emitidos por el SIPAT, PTWC y las variaciones del nivel del mar, para generar o no un tsunami o para indicar que la amenaza ha cesado, y se definen a continuación:

- i. Precaución: Estado difundido por SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas cuando existe una amenaza de tsunami cuyos efectos sólo sean evidentes en la zona de precaución. Este estado estará asociado a un tsunami menor y estará delimitado por los bloques SIPAT.
- ii. Alerta de tsunami: Estado difundido por SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas, el cual estará asociado a un tsunami intermedio, siendo limitado por los bloques SIPAT, los que serán informados en el respectivo Boletín, contemplando la evacuación hacia el área de seguridad (a 30 m s.n.m.).
- iii. Alarma de tsunami: Estado difundido por SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas, el cual estará asociado a un tsunami mayor, siendo limitado por los bloques SIPAT, los que serán informados en el respectivo Boletín, contemplando la evacuación hacia el área de seguridad (a 30 m s.n.m.).

Además, según el mismo protocolo, SENAPRED puede establecer como medida precautoria la “Evacuación Preventiva” que se realizará durante los primeros minutos posterior a la ocurrencia de un evento sísmico hacia zona segura bajo las siguientes condiciones:

N°	Condición	Responsable	Decisión
1	Una intensidad ≥ VIII (8) en zona costera de región. Antes del reporte de CSN o SHOA.	UAT Regional UAT Nacional como respaldo	Evacuación Preventiva del borde costero de la región que reporta la intensidad ≥ VIII (8) en zona costera.
2	Una intensidad ≥ VII (7) en zona costera, más un reporte de CSN con magnitud ≥	UAT Nacional en coordinación	Evacuación Preventiva del borde costero de la región que reporta la intensidad VII (7) costera.

	7,0 y epicentro en zona costera o en el mar.	con la UAT Regional.	
3	Una intensidad = VII (7) en zona costera. Sin reporte de CSN o SHOA, a los 7 minutos después de ocurrido el evento sismo.	UAT Nacional en coordinación con la UAT Regional.	Evacuación Preventiva del borde costero de la región que reporta la intensidad VII (7) costera.
4	Dos o más intensidades ≥ VII (7) en zona costera de una o más regiones. Antes del reporte de CSN o SHOA.	UAT Nacional.	Evacuación Preventiva del borde costero de la o las regiones que reportan la intensidad ≥ VII (7) costera, más las regiones comprendidas entre ellas.
5	Sin comunicación con una región costera vecina a una con Evacuación Preventiva, a los 7 minutos después de ocurrido el sismo.	UAT Nacional.	Evacuación Preventiva del borde costero de la región incomunicada.
6	SHOA emite un Boletín Informativo posterior al establecimiento de una Evacuación Preventiva.	UAT Nacional.	Se deberá cancelar la Evacuación Preventiva una vez confirmado con el SNAM que no existe una nueva evaluación en proceso y no antes de 15 minutos desde iniciado el proceso de evacuación.
7	Sin comunicación con SHOA tras establecer Evacuación Preventiva, a los 30 minutos después de ocurrido el sismo.	UAT Nacional.	Se amplía Evacuación Preventiva al borde costero nacional (incluye territorios continental, insular y antártico).
8	Una o más regiones se encuentran con Evacuación Preventiva y SHOA emite un Boletín con Estado de Precaución para dicha zona.	UAT Nacional.	Se mantendrá estado de Evacuación Preventiva. Si se emite un 2do Boletín con Estado de Precaución, se levantará la Evacuación Preventiva y se mantendrá restricción solo en la zona de Precaución. Este cambio siempre será después de 15 minutos del establecimiento de la Evacuación Preventiva inicial.

Tabla 7. Sistema de evacuación preventiva para eventos de sismo y tsunami.

4.2.2. Recursos y Capacidades para la Evacuación

Evaluación actual de la situación:

- Es realizada por los organismos que trabajan en el monitoreo de un evento sismo – tsunami y de las situaciones luego de ocurrido el evento, además de los aportes en monitoreo que realizan los organismos de respuesta, fuerzas armadas, fuerzas de orden y seguridad y los/as encargados/as comunales de la unidad de GRD a través de instrumentos normalizados para el levantamiento de información.
- Es consolidada en los COGRID Comunal, Provincial y Regional, a partir del análisis y evaluación de la información levantada y consolidada.

Esta acción se realiza a partir de los instrumentos diseñados para estos efectos, de acuerdo con el marco legal y normativo vigente, además de disposiciones específicas para llevarlos a cabo. Esta solicitud es realizada por:

- Encargado comunal de la Unidad GRD: solicitud de recursos y capacidades para acciones de respuesta, asistencia a personas afectadas, que, a su vez, es complementada con la priorización de requerimientos realizada por el COGRID Comunal.
- Encargado de la Unidad GRD de la Delegación Presidencial Provincial: consolida las solicitudes de recursos y capacidades de las comunas de su jurisdicción, que, a su vez, es complementada con la priorización requerimientos realizada por el COGRID Provincial.
- Dirección Regional de SENAPRED: consolida las solicitudes de recursos y capacidades de las comunas y provincias de su jurisdicción, que, a su vez, es complementada con la priorización requerimientos realizada por el COGRID Regional.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 78 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

4.2.3. Alertamiento a la Población

Frente a la amenaza de un tsunami por la ocurrencia de un sismo de mayor intensidad, SENAPRED puede declarar una evacuación en base a la información proporcionado por el SHOA o evacuación preventiva conforme a lo expuesto en el punto 4.2.1., cuyo desarrollo estará bajo el protocolo para eventos de sismo y tsunami.

SENAPRED informará y alertará a los integrantes del Sistema en todos los niveles territoriales (regional, provincial y comunal) utilizando todos los medios disponibles señalados en el punto 6.2. “Sistema de Telecomunicaciones” del Plan Regional de Emergencia, con especial atención en las comunas del borde costero de la región, las que cuentan con sistema radial Red UHF – P-25, el que corresponde a un sistema troncalizado digital UHF P25 que opera a nivel regional y nacional. En el ámbito regional, cuenta con 46 equipos portátiles y 2 bases estratégicas para la comunicación entre equipos de respuesta a emergencias. El principal objetivo de este medio es fortalecer el alertamiento a la población en zonas costeras ante la amenaza de tsunami y facilitar la comunicación y coordinación entre SENAPRED, autoridades, municipalidades, Fuerzas Armadas y otros organismos de respuesta a emergencias. Esta red ofrece una respuesta más rápida y efectiva, interoperabilidad entre entidades, cobertura nacional y tecnología moderna para una comunicación confiable y segura, convirtiéndola en una herramienta fundamental para la gestión del riesgo de desastres en Chile.

En paralelo, SENAPRED difundirá esta información a la comunidad utilizando el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para celulares, el cual permite enviar mediante mensajería y alarma sonora información a los teléfonos que cuenten con el sello de compatibilidad técnica del equipo, estos podrán recibir los mensajes:

Estado de Precaución	Estado de Precaución. SENAPRED establece abandonar zona de playa. Infórmese.
Amenaza de Tsunami	SENAPRED establece evacuación preventiva por amenaza de tsunami. Diríjase a zona segura.
Cancelación del Evento	SENAPRED cancela evacuación preventiva. Siga las indicaciones de la autoridad local.
Alerta/Alarma de Tsunami	SENAPRED establece evacuar a zona de seguridad por tsunami. Diríjase a zona segura.
Cancelación del evento	SENAPRED cancela evacuación por tsunami. Siga las indicaciones de la autoridad local.

4.2.4. Plano de Evacuación

A continuación, se presentan los planos de evacuación para la Región del Biobío obtenidos a través del Visor GRD de SENAPRED:



Figura 2. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TOMÉ, DICHATO

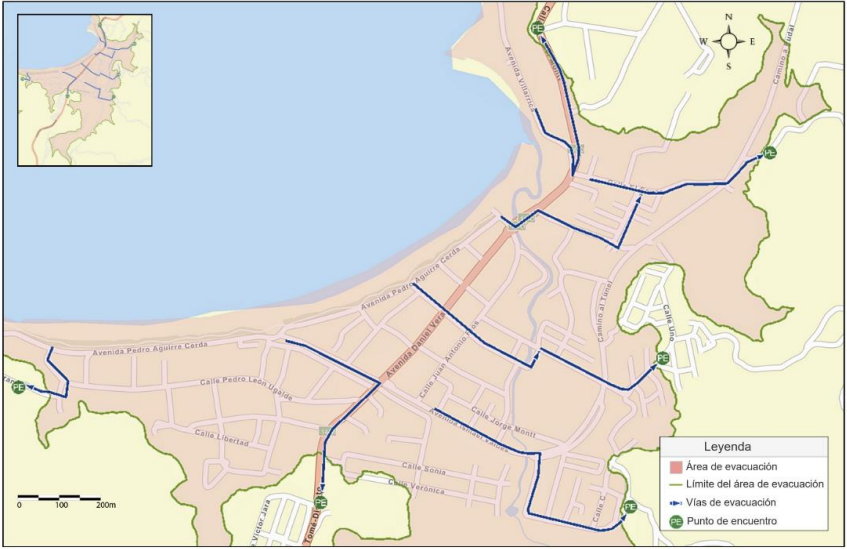


Figura 3. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TOMÉ, COLIUMO

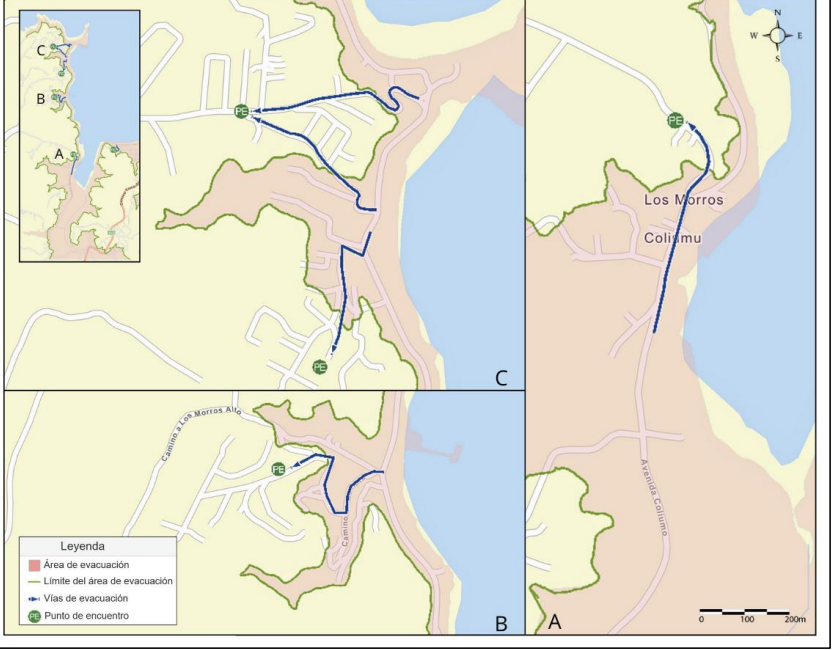


Figura 4. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami. Donde A) es sector sur, B) sector centro y C) sector norte de Coliumo.



Figura 5. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TOMÉ, TOMÉ

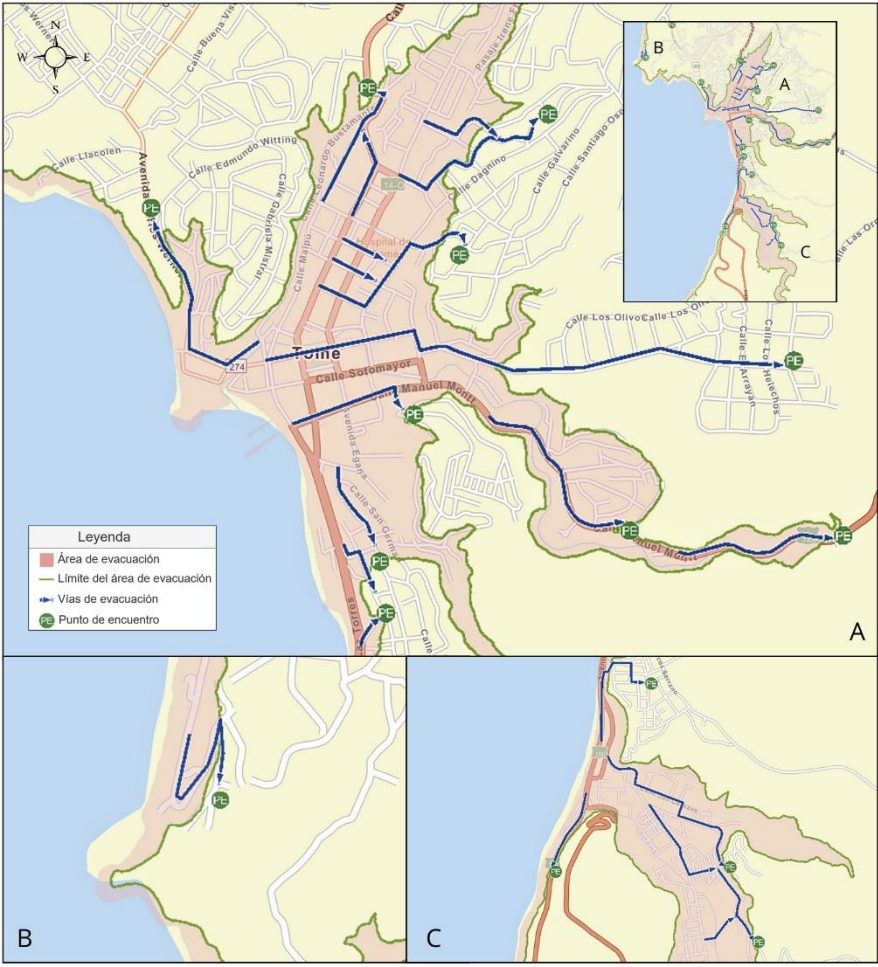


Figura 6. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami. Donde A) es el sector centro, B) sector norte y C) sector sur de Tomé.



Figura 7. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

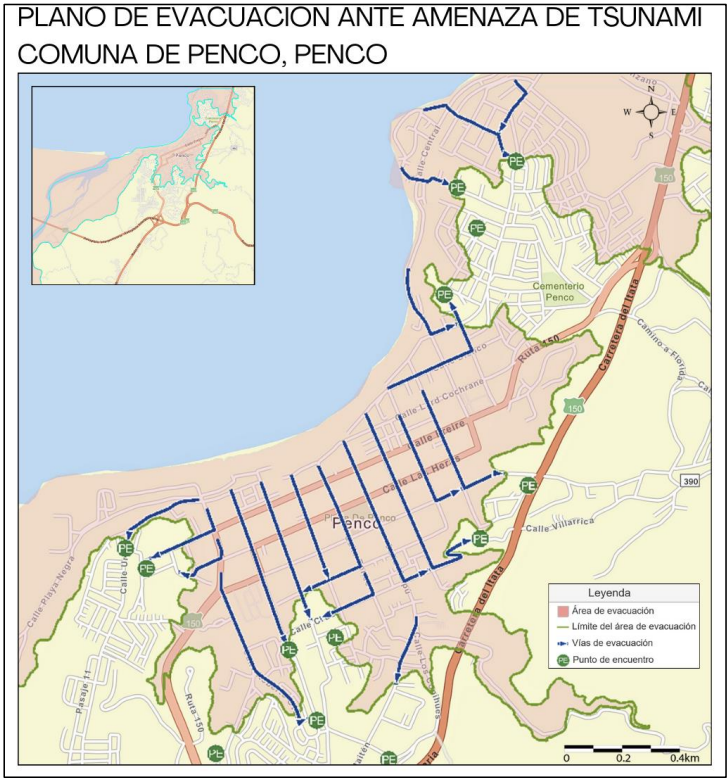


Figura 8. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TALCAHUANO, TALCAHUANO

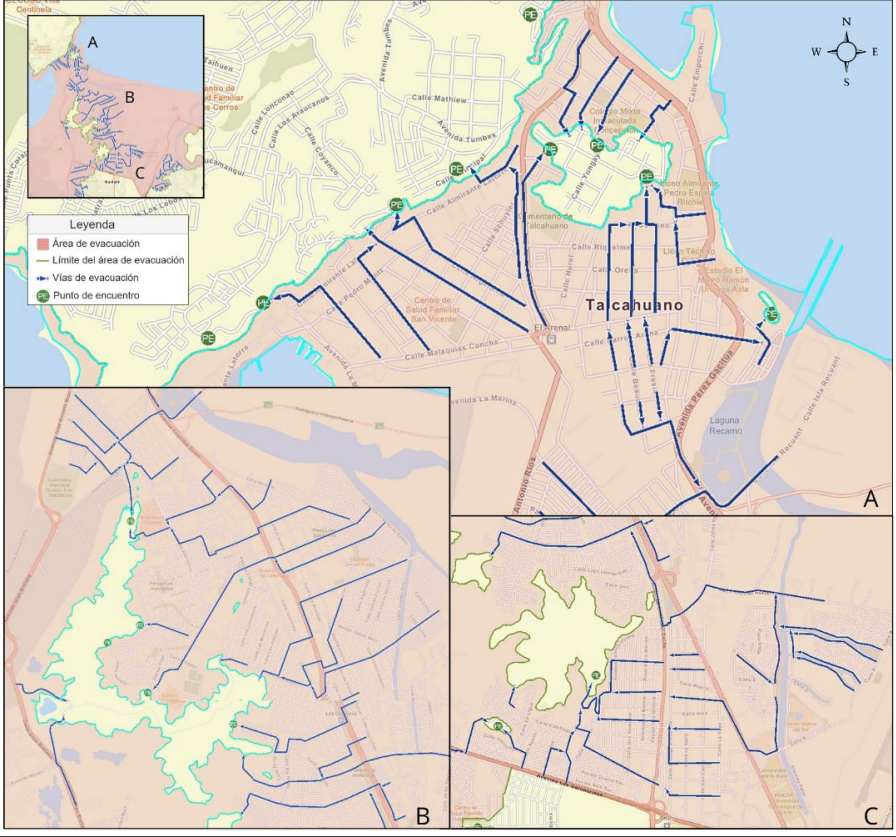


Figura 9. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación ante amenaza de tsunami.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TALCAHUANO, CALETA TUMBES

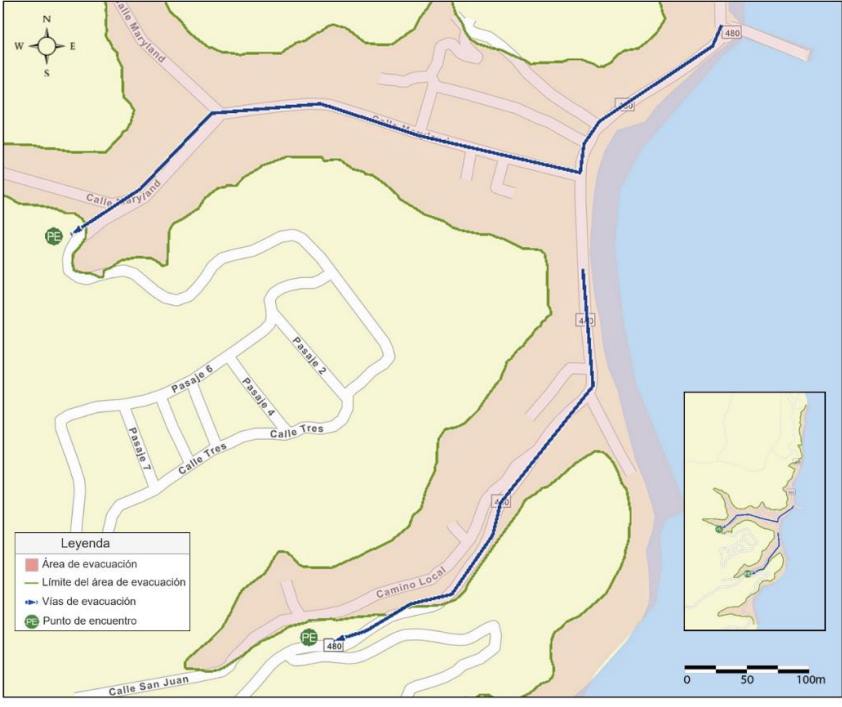


Figura 10. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE HUALPÉN, CALETA LENGUA



Figura 11. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE HUALPÉN, HUALPÉN

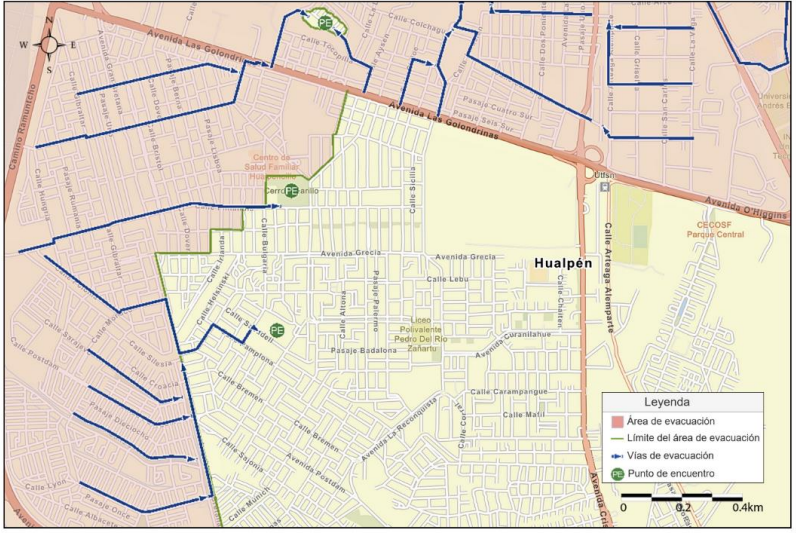


Figura 12. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN

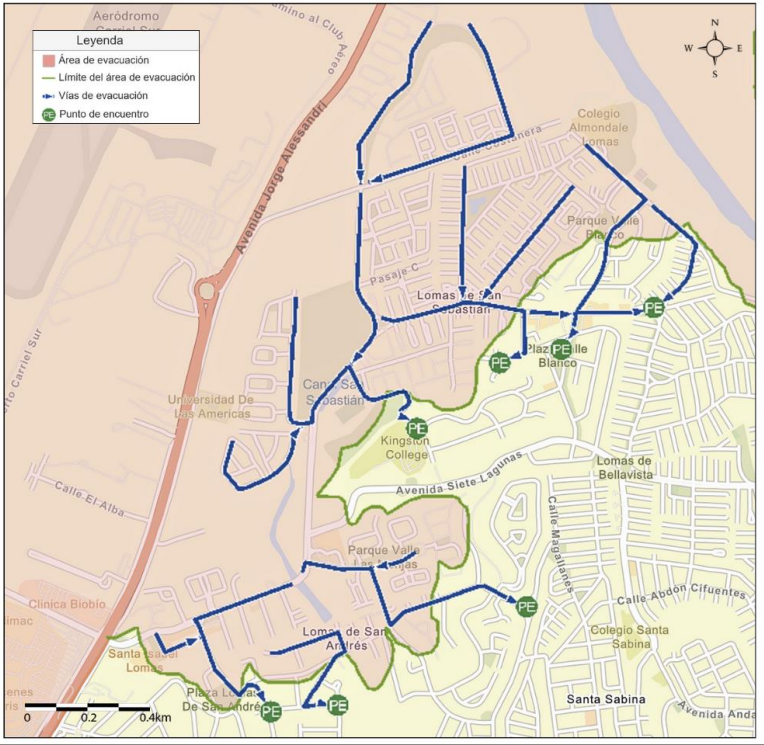


Figura 13. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
SAN PEDRO DE LA PAZ



Figura 14. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE CORONEL, CORONEL

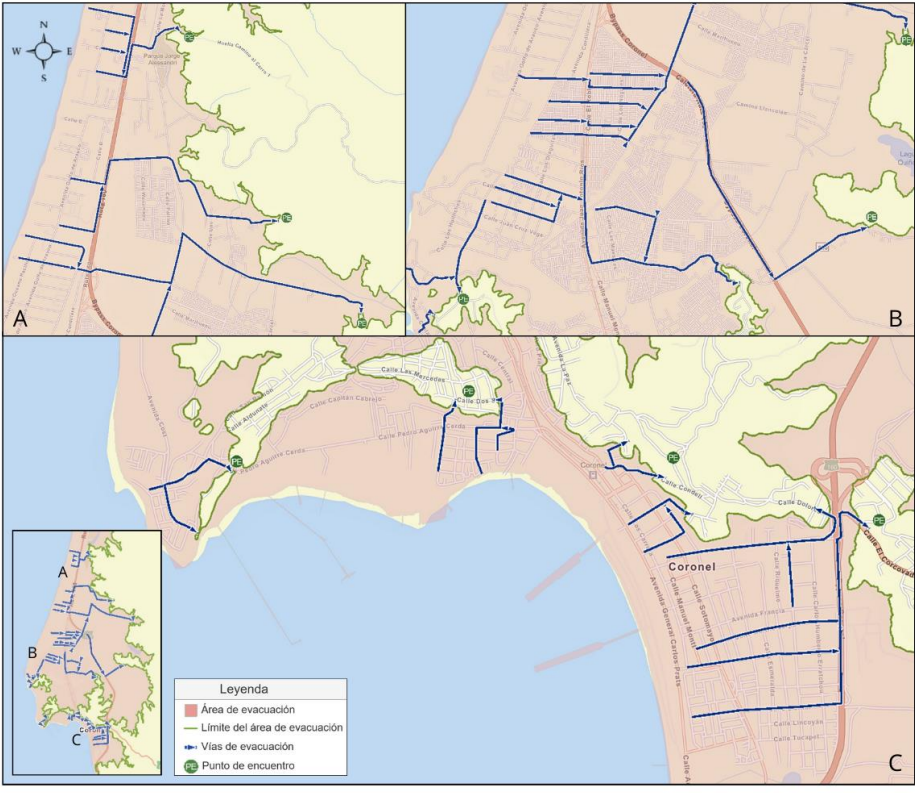


Figura 15. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación. Donde A) es el sector norte, B) sector centro y C) sector sur de Coronel.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LOTA, LOTA

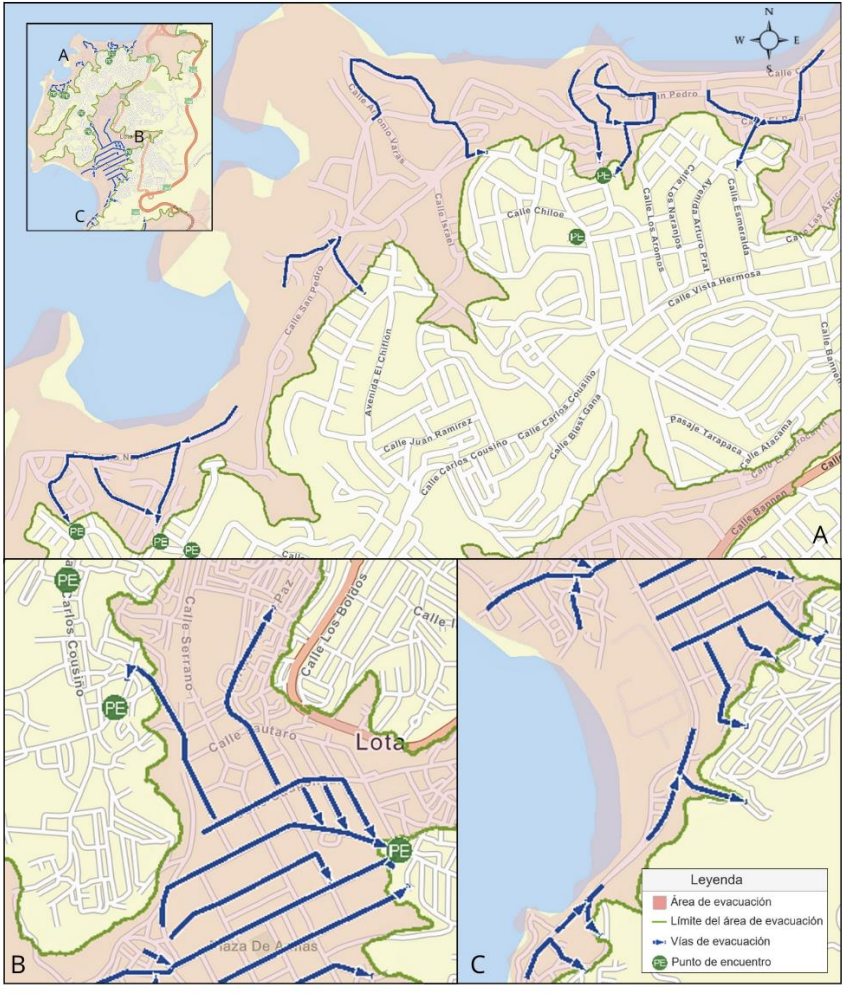


Figura 16. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación. Donde A) es el sector norte, B) sector centro y C) sector sur de Lota.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LOTA, COLCURA

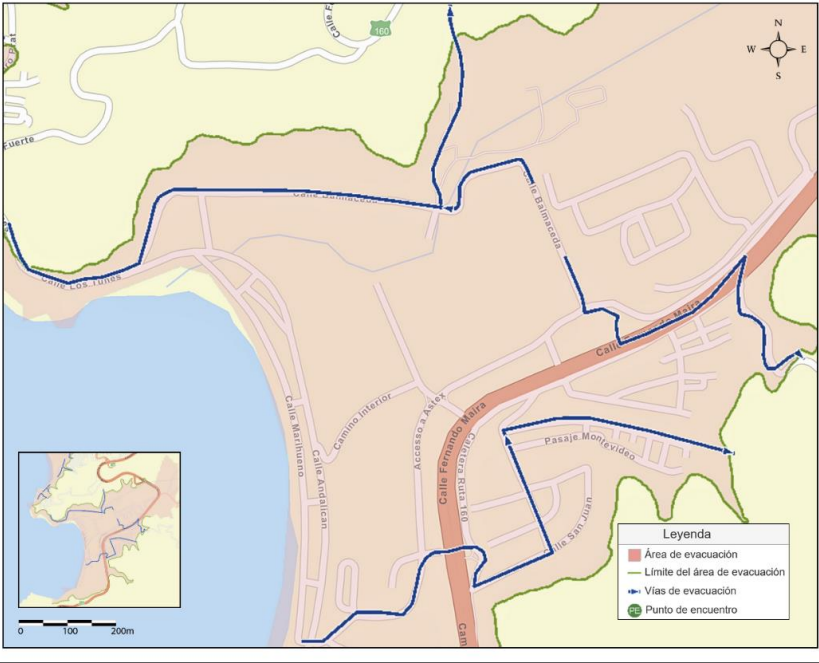


Figura 17. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LOTA, CHIVILINGO

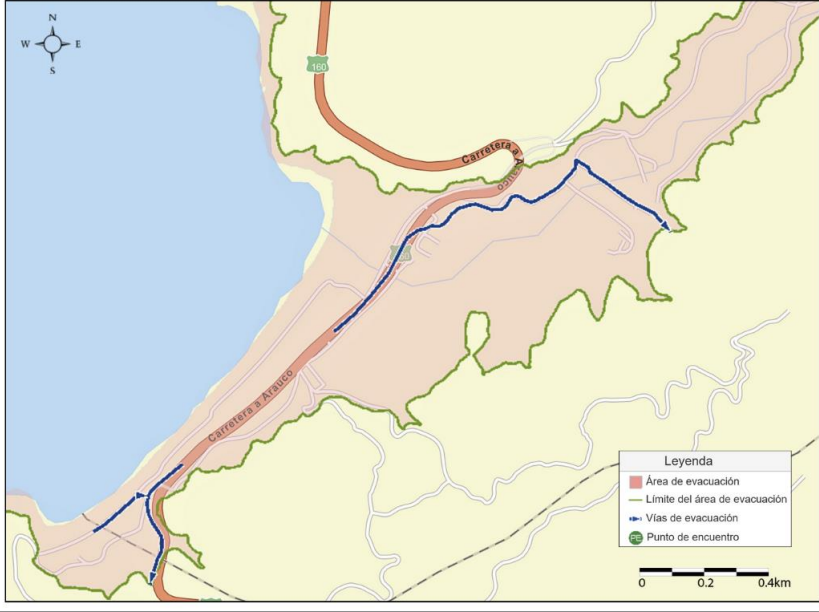


Figura 18. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE ARAUCO, ARAUCO

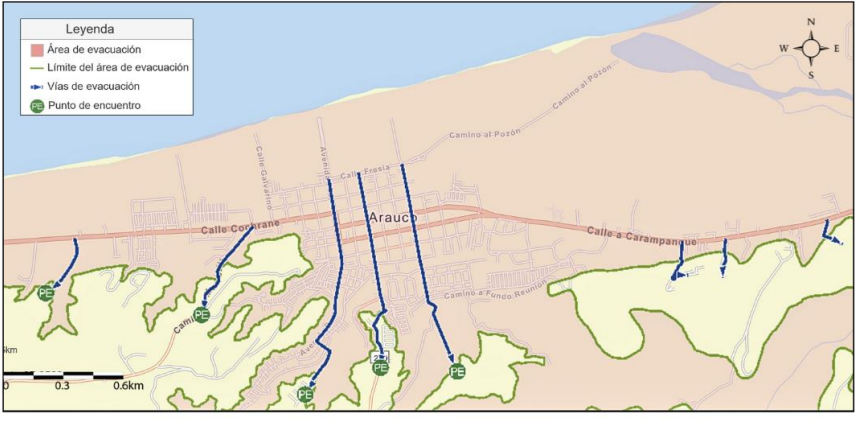


Figura 21. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE ARAUCO, TUBUL Y LAS PEÑAS

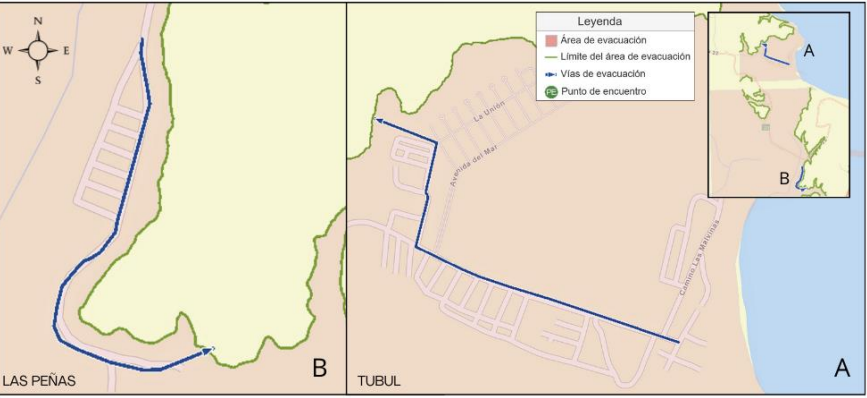


Figura 22. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación. Donde A) es el sector Tubul y B) Las Peñas.

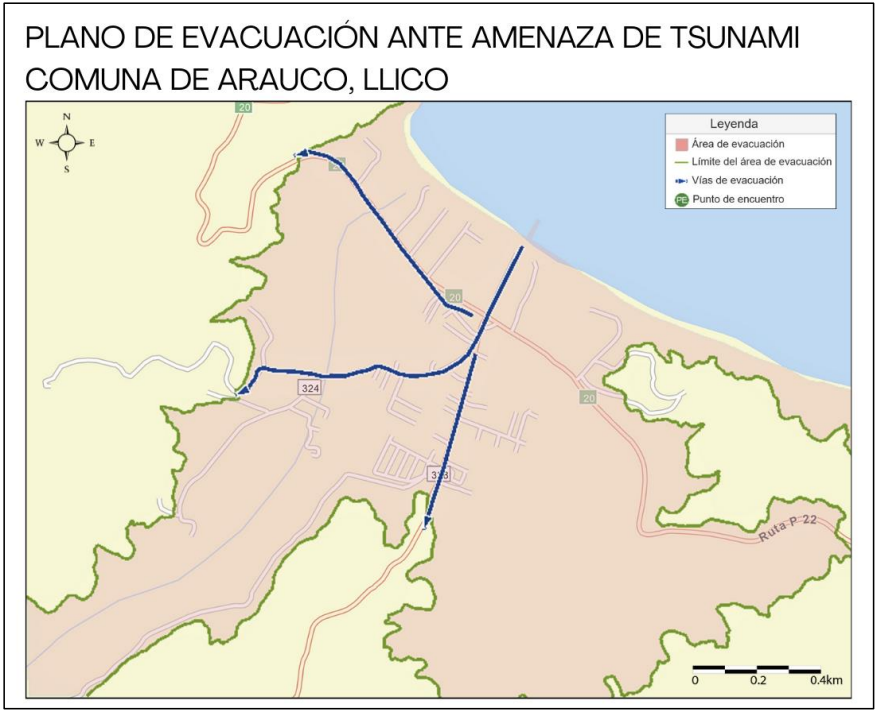


Figura 23. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.



Figura 24. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE ARAUCO, RUMENA

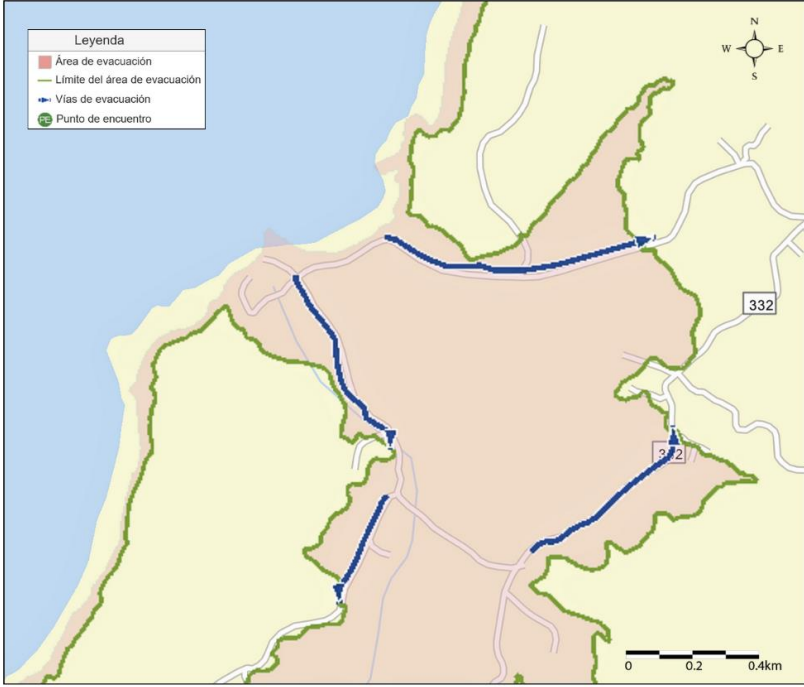


Figura 25. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE ARAUCO, CALETA YANI



Figura 26. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LEBU, QUIAPO

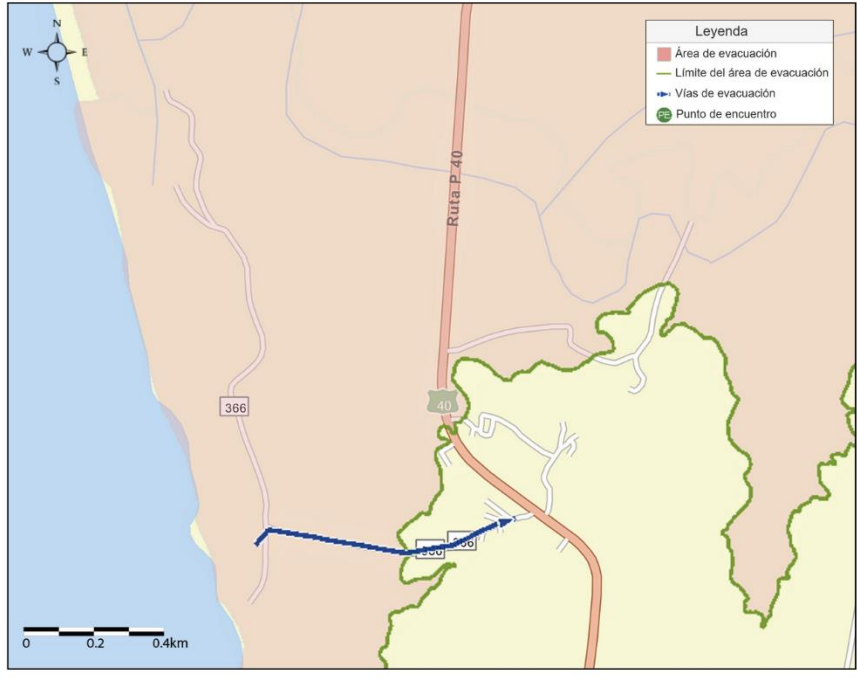


Figura 27. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LEBU, CALETA MILLONGUE

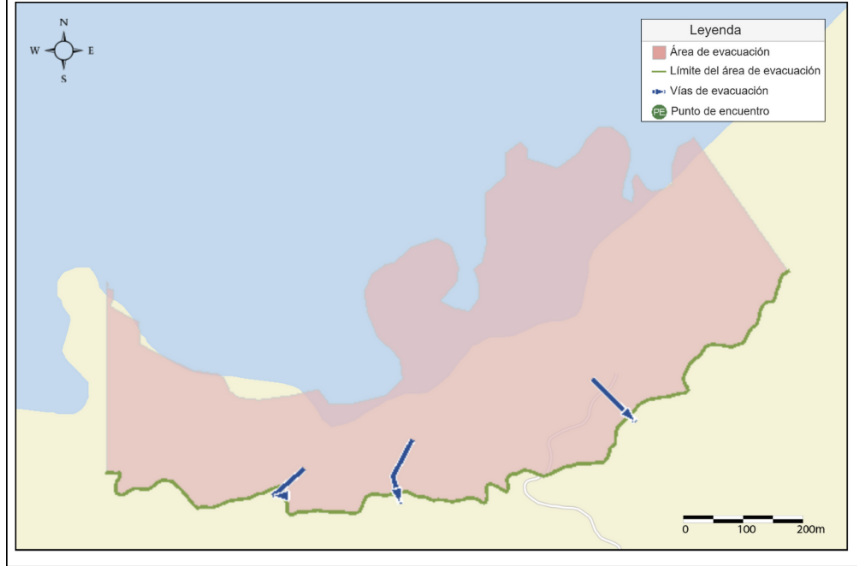


Figura 28. Ubicación de las vías de evacuación y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LEBU, LEBU

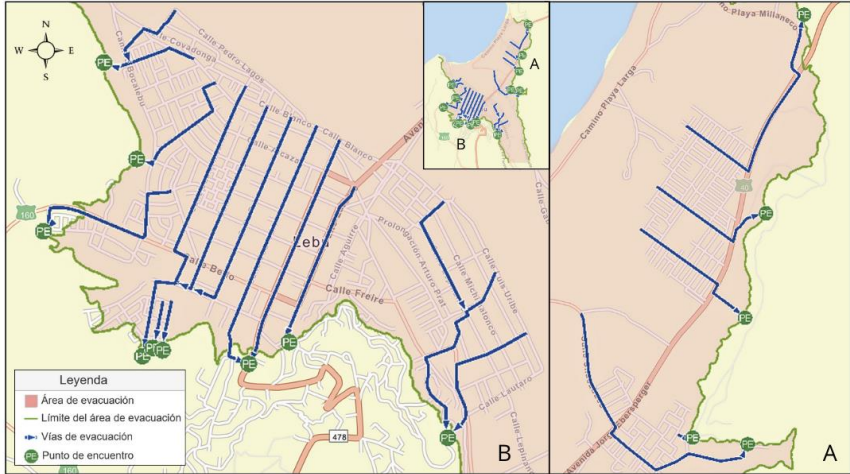


Figura 29. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación. Donde A) es el sector noreste y B) es el sector suroeste de Lebu.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LEBU, CALETA MORHUILLA

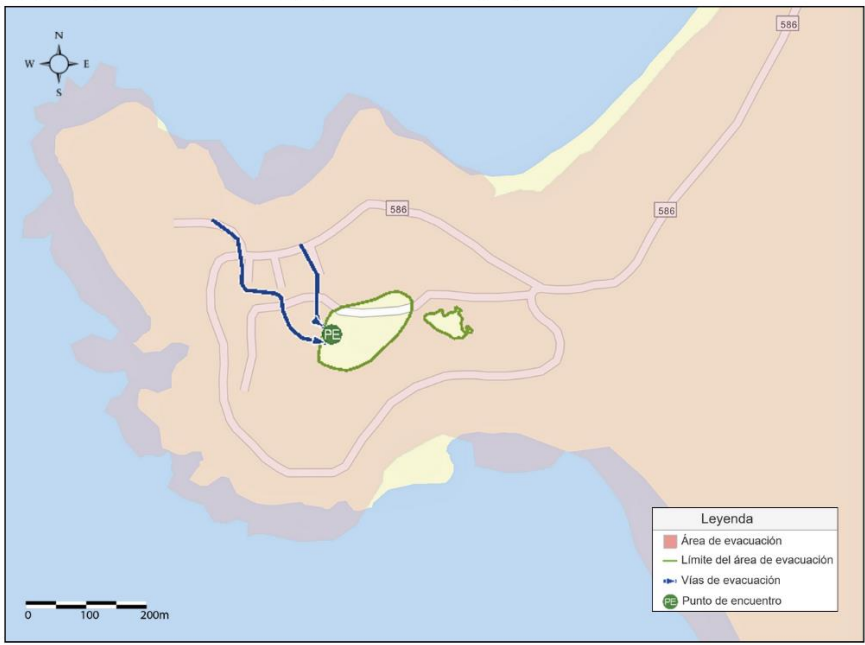


Figura 30. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TIRÚA, QUIDICO

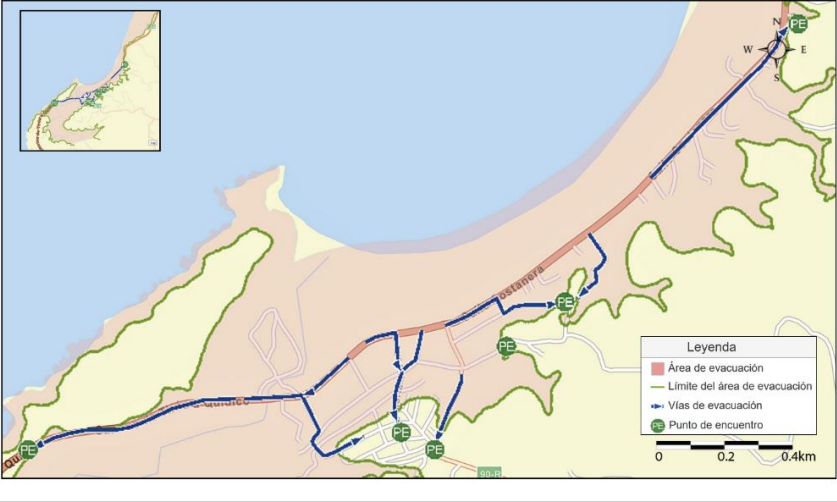


Figura 31. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE TIRÚA, TIRÚA

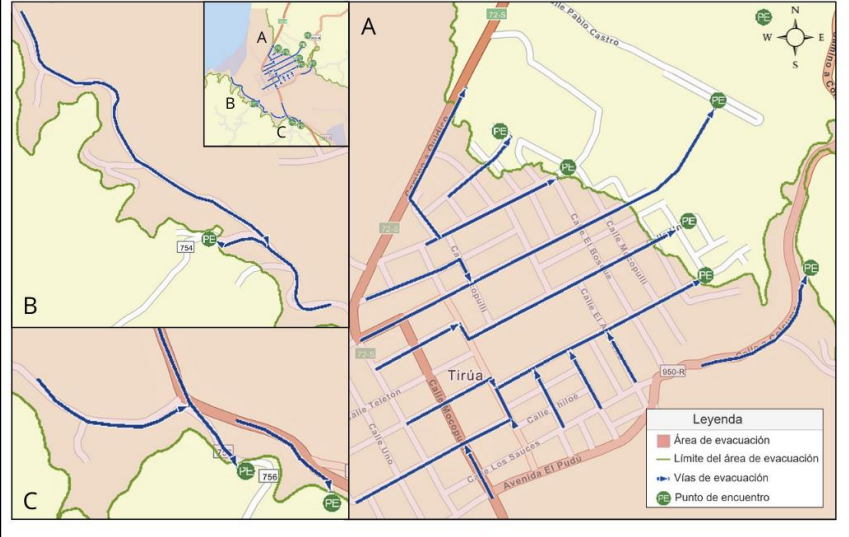


Figura 32. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación. Donde A) es el sector noreste, B) sector suroeste y C) sector sureste de Tirúa.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE LEBU, ISLA MOCHA



Figura 33. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación.

PLANO DE EVACUACIÓN ANTE AMENAZA DE TSUNAMI
COMUNA DE CORONEL, ISLA SANTA MARÍA

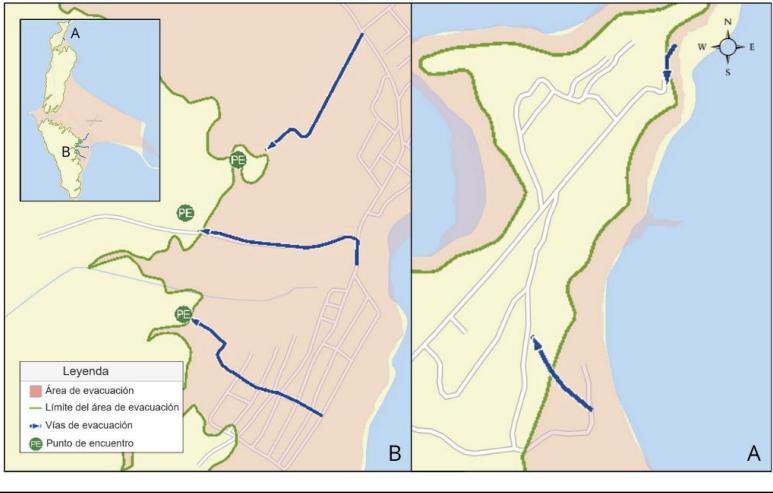
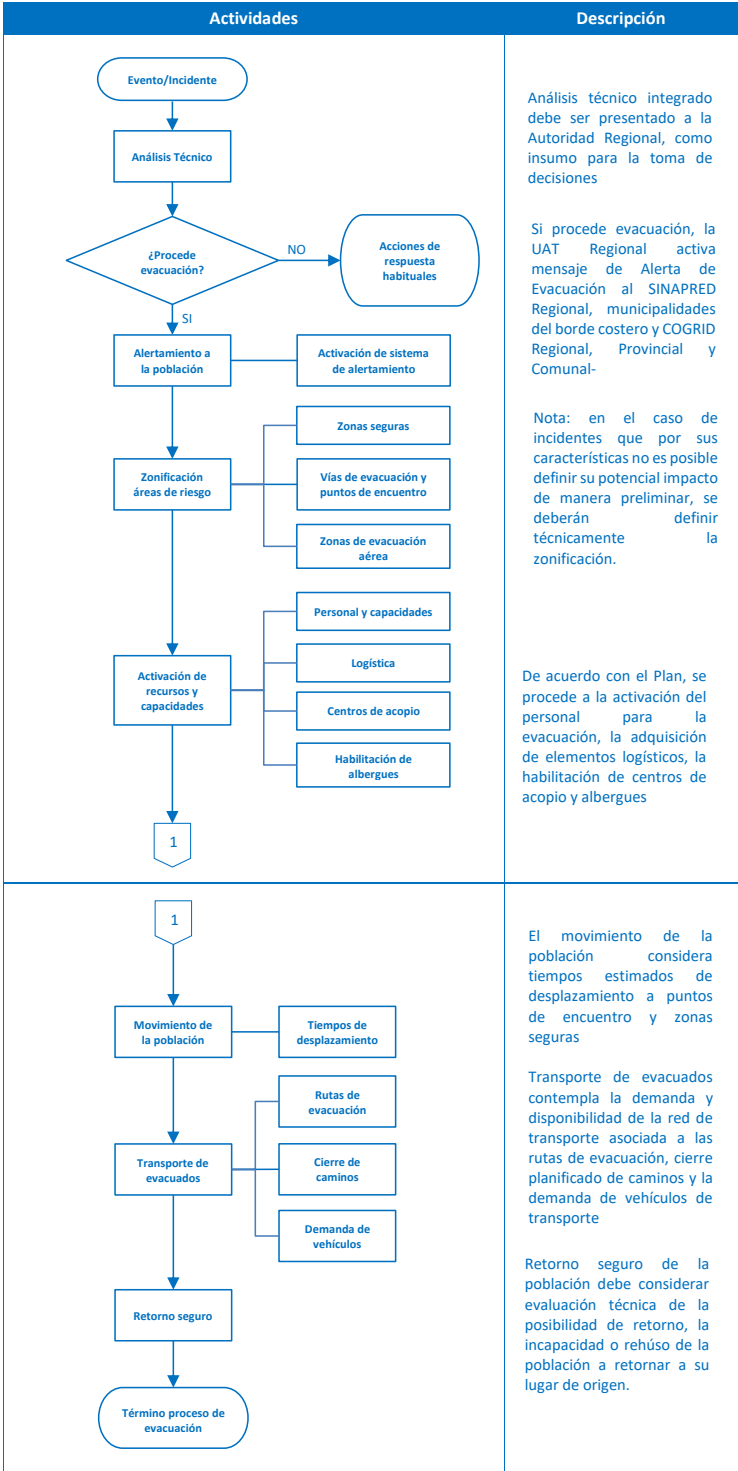


Figura 34. Ubicación de las vías de evacuación, puntos de encuentro y el área de evacuación. Donde A) es el sector norte y B) el sector sur de la Isla Santa María.

4.2.5. Proceso de Evacuación



4.3. Proceso 2 – Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas.

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Evaluar daños y necesidades producto de la emergencia.	De acuerdo con la información proporcionada por las municipalidades mediante los instrumentos correspondientes y la información de los organismos sectoriales, el COGRID Regional, Provincial y Comunal evaluará los daños y necesidades para la toma de decisiones y acciones correspondientes.	- Dirección Regional SENAPRED - COGRID Regional, Provincial y Comunal
Restablecimiento de servicios Básicos.	Los Organismos Técnicos para el Monitoreo Sectorial corresponden a todas aquellas entidades que pertenecen al Sistema y que cuentan con las competencias técnicas para mantener la supervigilancia sectorial en función de servicios e infraestructura que sean de su competencia ante las diferentes amenazas, y su posible impacto o afectación de estos (Reglamento 86 Ley 21.364). De acuerdo con esto los organismos correspondientes estarán a cargo del monitoreo del suministro de agua potable, electricidad y combustible, y velarán por el restablecimiento de los servicios.	- Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) - Superintendencia de electricidad y combustible
Restablecimiento de telecomunicaciones.	Su alcance está sujeto principalmente a la Ley 20.748 sobre “recuperación y continuidad del sistema público de telecomunicaciones” en relación con el desarrollo de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones”. Además, de acuerdo con el Reglamento 86 de la Ley 21.364, la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el Organismo Técnico para el monitoreo sectorial de las alteraciones de los servicios de telecomunicaciones y otras materias propias de su competencia.	- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones - Subsecretaría de Telecomunicaciones
Adquirir/recepcionar, almacenar y distribuir agua potable, alimentos y abrigo, entre otros.	De acuerdo con el uso escalonado de recursos se gestionará y movilizará los recursos para la atención de necesidades básicas de las personas afectadas.	- Dirección Regional SENAPRED - Delegación Presidencial Regional - Delegaciones Presidenciales Provinciales - Municipalidades
Controlar el orden público en zonas afectadas por la amenaza.	Implementación de medidas y estrategias para mantener la seguridad, la calma y la estabilidad de los sectores afectados. En caso de existir un D.S. de Estado de Excepción Constitucional se regirá de acuerdo con lo establecido en Decreto Supremo y la coordinación estará a cargo del Jefe de la Defensa Nacional designado.	- Delegación Presidencial Regional - Delegaciones Presidenciales Provinciales - Carabineros de Chile - Fuerzas Armadas - PDI - Municipalidades
Atender denuncias de presunta desgracia.	A través de coordinación y colaboración de los diferentes organismos involucrados, se realizará el proceso de recopilación de información detallada de la(s) persona(s)	- Carabineros - PDI

	desaparecida(s), para realizar la investigación correspondiente y abordar la presunta desgracia, así garantizar una respuesta coordinada y eficaz.	
Informar sobre hallazgo de cuerpos.	Los organismos desplegados en el territorio deberán informar a las instituciones y autoridades competentes sobre la ubicación, circunstancias y características del hallazgo, los cuales actuarán de acuerdo con sus propios procedimientos.	• PDI • Carabineros • SEREMI de Justicia
Manejo y disposición de personas fallecidas.	Coordinar el manejo y la disposición de cadáveres de acuerdo con el procedimiento del organismo competente.	• Servicio Médico Legal
Identificar personas fallecidas.	Coordinar la identificación de personas fallecidas de acuerdo con el procedimiento del organismo competente.	• Servicio Médico Legal
Identificar personas extranjeras afectadas (sin cédula).	Catastrar, reportar y gestionar ayuda a personas extranjeras afectadas de acuerdo con el procedimiento del organismo competente.	• PDI • Municipalidades • SEREMI Desarrollo Social y Familia • Servicio Nacional de Migraciones • ONG especializadas
Habilitar albergues.	Administrar los albergues correspondientes, gestionar y brindar los servicios de alojamiento, abrigo, alimentación, con adecuadas condiciones de higiene y manteniendo un buen estado de salud física y mental de los albergados. (Guía para la administración de albergues municipales)	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades • SEREMI de Educación • Servicio Local de Educación • SEREMI de Salud • SEREMI de la Mujer y Equidad de Género • ONGs
Habilitar centros de acopio.	Definir, administrar y apoyar gestiones para la habilitación de centros de acopio de ayuda humanitaria.	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades • Delegaciones Presidenciales Provinciales
Habilitar centros de distribución.	Definir, administrar y apoyar gestiones para la habilitación de centros de distribución de ayuda humanitaria.	• Dirección Regional SENAPRED • Municipalidades • Delegaciones Presidenciales Provinciales
Desplegar equipos de voluntarios especializados en algún rubro y no especializados.	De acuerdo con las distintas necesidades de la emergencia deberán coordinar la activación de equipos de voluntarios.	• SEREMI de Gobierno • SEREMI Desarrollo Social y Familia • INJUV • Municipalidades • Delegaciones Presidenciales Provinciales • ONG
Atender a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, entre otros.	Gestionar y movilizar recursos en atención a personas vulnerables.	• Municipalidades • SEREMI de Desarrollo social y familia (SENADIS, SENAMA, Serv. De Protección Especializada

		a la Niñez y Adolescencia, CONADI) - SEREMI de la Mujer y Equidad de Género - SEREMI de Salud
Resguardar fauna silvestre.	Deberán realizar las acciones necesarias para resguardar la fauna silvestre.	SAG
Promover el resguardo de animales de producción (autocuidado).	Deberán promover el resguardo de animales de producción.	SAG

Tabla 8. Acciones y Responsables del Proceso 2 – Aseguramiento y Atención de Necesidades Básicas.

4.4. Proceso 3 – Evaluaciones Técnicas Sectoriales.

Este proceso se realiza a través del Sistema Normalizado de Evaluación de Daños y Necesidades y el levantamiento de información por organismos sectoriales, Municipalidades, Delegaciones, entre otros.

Acciones	Descripción	Responsable (s)
Elaborar catastros y diagnósticos sectoriales. (Datos de personas desagregados por sexo y rango etario).	Coordinar y desplegar equipos sectoriales especializados en la aplicación de los instrumentos que correspondan para levantar información confiable que permita catastrar a la población afectada y generar un diagnóstico.	- SEREMI de Desarrollo Social - SEREMI de Salud - SEREMI de Vivienda - SEREMI Agricultura - Municipalidades
Definir lugares de emplazamiento de viviendas de emergencia.	Evaluar el sitio donde será emplazada la vivienda de emergencia, esta no podrá estar en zona de riesgo o cualquier tipo de amenaza. Será responsabilidad de la municipalidad evaluar en primera instancia esta condición, antes de generar la respectiva solicitud de la Vivienda de Emergencia. (Res. Ex. 1732 Dic. 2023 Aprueba Manual de entrega y recepción de viviendas – OF.78-2024). De acuerdo con la Ley 21.364, cuando se establezcan barrios provisorios, corresponderá a SEREMI de Vivienda y Urbanismo, con acuerdo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y en coordinación con la Municipalidad, establecer los lineamientos para la constitución de barrios transitorios de prevención de desastres y determinar o cualquier tipo de amenaza su creación, los que serán propuestos y administrados por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo.	- Municipalidades - SEREMI Vivienda y Urbanismo - Dirección Regional SENAPRED - Organismos Técnicos - Organismos Sectoriales
Adquirir viviendas de emergencia.	La municipalidades definen cantidad de viviendas a solicitar de acuerdo con el nivel de afectación conforme a los instrumentos y lineamientos establecidos. SENAPRED Biobío revisa antecedentes y gestiona adquisición de viviendas, las que son aprobadas por el Nivel Central de SENAPRED.	- Municipalidades - SENAPRED Biobío

Instalar viviendas de emergencia.	Se deberán realizar las coordinaciones para que los terrenos se encuentren en condiciones de instalar viviendas de emergencia. Realizadas estas coordinaciones, SENAPRED, de manera centralizada, realiza la contratación de las empresas que instalarán las viviendas de emergencia.	- Municipalidades - Dirección Regional SENAPRED
Asesorar técnica y jurídicamente por ámbito sectorial.	Asesorar técnica y jurídicamente en los ámbitos legales relacionados a las gestiones.	Integrantes COGRID Regional, Provincial y Comunal.
Atender la salud mental de afectados y respondedores.	Coordinar con las municipalidades y organismos correspondientes la atención de salud mental a personas afectadas y respondedores.	- SEREMI de Salud - ONG con las competencias
Coordinar donaciones y/o ayuda humanitaria en la región	Coordinar recepción, selección, almacenamiento, distribución y posterior entrega de donaciones y ayuda humanitaria nacional y/o internacional.	- Municipalidades - Dirección Regional SENAPRED - Delegación Presidencial Regional - Delegaciones Presidenciales Provinciales - ONG

Tabla 9.Acciones y Responsables del Proceso 3 – Evaluación Técnica Sectorial.

5. Información Adjunta

5.1. Cuadro de Control de Cambios

Cuadro de Control de Cambios							
N°	Fecha	Plan de emergencia/Plan por Amenaza	N° Índice	Página (s)	Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	N° Res. Ex.

5.2. Marco Legal

Instrumento / Marco Legal	Descripción
Constitución Política de la República de Chile. (Art. 1º, inciso quinto y (Art. 32º, Nº5).	Dispone que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y "dar protección a la población y a la familia". De ello se desprende que es el Estado, ente superior de la nación encargado de la función pública denominada Protección Civil. Y Son atribuciones especiales del Presidente de la República: "Declarar los estados de excepción constitucional..."
Ley Nº16.282, Título I, "Disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes".	Texto refundido fijado por DS Nº104, de 1977, del Ministerio del Interior. Modificaciones posteriores: Leyes Nº18.522 y 19.905. "Autoriza para declarar Zona Afectada por Catástrofe", en casos de sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes.
Ley Nº 18.415 - Ley orgánica constitucional.	Sobre estados de excepción. Complementa la regulación del "Estado de Catástrofe".
Ley Nº 18.695 Orgánica de Municipalidades.	Texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.S. Nº 622 de 1992, de Interior DFL 1/19704 de 2002 de Interior. El Art. 4º, letra i. Dispone expresamente, que estas corporaciones autónomas de derecho público pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia. Resulta pertinente anotar que las municipalidades deberán actuar, en todo caso, dentro del marco de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 104 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Ley Nº18.961.	Disposiciones Ley Orgánica de Carabineros de Chile.
Ley N° 19.175 - Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional	Texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por D.S.N°291 de 1983 del Ministerio del Interior, en sus Art. 2°, letra ñ, y 4° letra e), han asignado expresamente a los Intendentes y Gobernadores la función de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe y Conforme al Art. 16, letra f, es función general del Gobierno Regional adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe en conformidad a la ley y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.
Ley N° 19.061.	Establece normas sobre Fomento a Obras de Riego en Zonas Afectadas por Sismos o Catástrofes. Modificada por ley N° 19.316.
D.F.L. N° 22, de 1959 - Ley Orgánica sobre servicio de Gobierno Regional interior.	Deben considerarse las normas que otorgan facultades para casos de emergencia que se entienden aún vigente por tratar materias no reguladas específicamente en la Ley N° 19.175, por ej. Arts. 20 y 26.
DFL N°7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, “Ley Orgánica de Ministerios”.	Conforme a su Art. 30º, letra a), menciona “Corresponde al Ministerio del Interior todo lo relativo al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público”.
DL N°369, de 1974, “Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Emergencia”.	Servicio público dependiente del Ministerio del Interior, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes.
DL Nº1.275, de 24.05.2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.	Aprueba Instructivo de Implementación y Operaciones del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, señala las misiones específicas de los integrantes del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, entre los que se menciona al Director General de la Policía de Investigaciones, quien proveerá información general en las materias de su competencia, apoya la evacuación si corresponde y colabora en materias de orden público.
DS N°509, de 1983, del Ministerio del Interior.	“Reglamento para la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior – ONEMI.
DS N°156, de 12.03.2002, del Ministerio del Interior, aprueba “Plan Nacional de Protección Civil”.	Aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, constituyendo un instrumento Indicativo para la Gestión Integral de Protección Civil.
D.S. N° 38 - Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 11 de enero del 2011.	Modifica decreto supremo N° 156 del Ministerio del Interior y determina la constitución de los Comités de Operaciones de Emergencia.
DS. N° 294, de 1984 – Ministerio de Obras Públicas.	Contiene el texto refundido de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas. El art. 86 le otorga facultades especiales para la contratación de obras en casos de emergencia calificados por decreto supremo.
DS. N° 119, de 1984 - Ministerio De Transportes y Telecomunicaciones.	Reglamento del Servicio de Aficionados a las Radiocomunicaciones. Su Título X, arts. 70 y siguientes contienen normas sobre Redes de Emergencia.
DS. N° 26, DE 1966 - Ministerio de Defensa Nacional.	Designa al Instituto Hidrográfico de la Armada (denominado actualmente Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), según lo dispuso la ley N° 19.002) ante el Sistema Internacional de Alarma Tsunami del Pacífico y Crea un Sistema Nacional de Alarma de Maremotos.
D.S. N° 708, de 1989 – Ministerio de Defensa Nacional.	Reorganiza el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) que tiene por misión efectuar la búsqueda de aeronaves y salvamento de sus ocupantes, que se hallen en peligro o perdidos dentro de su área jurisdiccional. Además, en la medida que su función primaria y medios lo permitan, prestará ayuda en la búsqueda y salvamento de personas en otro tipo de emergencias.
Decreto N° 695 Modifica Decreto N° 156, del 2002.	Modifica Informes de evaluación de daños y necesidades ALFA, DELTA. Reemplaza la Encuesta Familiar Única (EFU) por la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Resolución Exenta N° 2415 – Subsecretaría del interior, Marzo de 2014.	Aprueba manual de procedimientos de la utilización de recursos y los bienes en caso de emergencia o catástrofe.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 105 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Resolución Exenta nº393, de 6.05.2016, de ONEMI.	Aprueba Protocolo ONEMI SHOA para evento de Tsunami para las costas de Chile y deja sin efecto la resolución nº1252 de 2015 y todo acuerdo celebrado entre ONEMI y SHOA referente a tsunami.
Resolución Exenta nº743 de 08.08.2017, de ONEMI.	Aprueba protocolo entre ONEMI y SHOA, para evento de Tsunami en las costas de Chile.
Resolución Exenta N° 1144 del 23.03.2018, de la Intendencia Regional.	Crea el Comité Regional de Emergencia, Región del Biobío.
Resolución Exenta N° 2877 de 21.11.2018, de la Intendencia Regional.	Aprueba Plan Regional de Emergencia, versión actualizada, Región del Biobío
Resolución Exenta N°576 19.04.2021 Intendencia Región del Biobío	Aprueba actualización del Plan de Emergencia Regional
Ley 21.364 07.08.2021 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública	Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la oficina nacional de emergencia por el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres, y adecúa normas que indica
Resolución Exenta N°503 09.05.2022 Delegación Presidencial Regional Resolución Exenta N°1087 02.08.2022	Designa Miembros permanentes del Comité Regional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Resolución Exenta N°1547 14.11.2023	Aprueba protocolo entre SENAPRED. SHOA Y CSN para eventos de Sismo y Tsunami en las costas de Chile.
Decreto N°86 17.10.2023 Reglamento Ley 21.364	Define organismos técnicos para el monitoreo e Instrumentos para la GRD
Decreto N°234 07.03.2023 Reglamento Ley 21.364	Funcionamiento de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las otras instancias de coordinación del sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres.
Res. Ex. 1732 Dic. 2023 Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres	Aprueba Manual de entrega y recepción de viviendas

5.3. Protocolos y Procedimientos Complementarios Vigentes

N°	Plan de Emergencia / Plan por Amenaza	Tipo	Institución (es) / Organismo (s)	Fecha	Nivel	Descripción
1	Protocolo para Emergencias Forestales entre la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Corporación Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura	Protocolo	SENAPRED y CONAF	Octubre de 2022	Nacional	Protocolo que establece el marco general de coordinación entre SENAPRED y CONAF, según los roles y competencias que establecen los marcos normativos y que son aplicables al combate de incendios forestales de magnitud por su extensión, valores afectados o que amenacen la vida, salud o bienes de las personas y que pueden llegar a constituir una catástrofe por su cercanía con centros poblados u obras públicas.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 106 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

6. Anexos

ANEXO A. “DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA TÉCNICA”

Elaborado de acuerdo con el Protocolo entre SENAPRED – SHOA – CSN para eventos de sismo y tsunami en las costas de Chile.

Amenaza: Fenómeno de origen natural, biológico o antrópico, que puede ocasionar pérdidas, daños y/o trastornos a las personas, infraestructura, servicios, modos de vida o medio ambiente.

Amenaza de Tsunami: El SHOA establece una condición de amenaza de Tsunami, para el territorio nacional, basado en las características del sismo. Además, el SHOA podrá determinar la amenaza de Tsunami valiéndose de los registros colectados por los mareógrafos a lo largo de la costa. En este caso, podrá considerarse que existe una amenaza de Tsunami cuando se registren amplitudes de Tsunami superiores a los 30 centímetros.

Amenaza de Tsunami Simultánea: Condición de amenaza de Tsunami para el territorio nacional, generada por dos o más eventos tsunamigénicos que pueden ser de campo cercano como campo lejano y cuya afectación se superpone en el tiempo.

Área de Seguridad (o Zona Segura): Es el área contenida en la Zona Costera, establecida a una altura superior a 30 metros sobre el nivel del mar, siguiendo la recomendación internacional dada por el International Tsunami Information Center (ITIC).

Área de ruptura: Corresponde al área o segmento de la falla por la que se propagó la ruptura que produce un sismo. Los grandes terremotos no son puntuales, su ruptura puede propagarse por decenas o centenas de kilómetros

Estado: Condición establecida por el SHOA, considerando la potencialidad del sismo, resultados emitidos por el SIPAT, PTWC y las variaciones del nivel del mar, para generar o no un Tsunami o para indicar que la amenaza ha cesado. El estado puede ser: Informativo, Precaución, Alerta, Alarma y/o Cancelación.

- Informativo:** Estado difundido por el SHOA a la SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas cuando dentro del Campo Cercano no existe una amenaza de Tsunami para las costas de Chile. Este estado podrá estar asociado a Tsunamis instrumentales que no serán percibidos por observadores en la costa y tampoco revisten riesgo alguno para personas o infraestructura.
- Precaución:** Estado difundido por el SHOA a la SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas cuando existe una amenaza de Tsunami cuyos efectos sólo sean evidentes en la Zona de Precaución. Este estado estará asociado a un Tsunami menor y estará delimitado por los bloques SIPAT.
- Alerta de Tsunami:** Estado difundido por el SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas, el cual estará asociado a un Tsunami intermedio, siendo limitado por los bloques SIPAT, los que serán informados en el respectivo Boletín, contemplando la evacuación hacia Área de Seguridad. Para sismos de Campo Lejano se considerarán los pronósticos emitidos por el PTWC. Este estado podrá ser actualizado y/o modificado en la medida que existan nuevos antecedentes sísmicos, de mediciones de nivel del mar o de pronóstico emitido por el SIPAT o PTWC, pudiendo efectuarse cambios de estado.
- Alarma de Tsunami:** Estado difundido por el SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas, el cual estará asociado a un Tsunami mayor, siendo limitado por los bloques SIPAT, los que serán informados en el respectivo Boletín, contemplando la evacuación hacia Área de Seguridad. Para sismos de Campo Lejano se considerarán los pronósticos emitidos por el PTWC. Este estado podrá ser actualizado y/o modificado en la medida que existan

nuevos antecedentes sísmicos, de mediciones de nivel del mar o de pronóstico emitido por el SIPAT o PTWC, pudiendo efectuarse cambios de estado.

- **Cancelación:** Estado difundido por el SHOA a SENAPRED, Autoridades Navales y Marítimas, indicando el término total o parcial de el o los estados emitidos en Boletines previos (Precaución, Alerta y Alarma).

Área de Seguridad (o Zona Segura): Es el área contenida en la Zona Costera, establecida a una altura superior a 30 metros sobre el nivel del mar, siguiendo la recomendación internacional dada por el International Tsunami Information Center (ITIC).

Evacuación Preventiva: Acción establecida por SENAPRED, que ante una eventual amenaza de un Tsunami se aplica cuando se obtiene información validada sobre intensidades Mercalli por parte de la o las Direcciones Regionales de SENAPRED y sus informantes Mercalli en Zonas Costeras.

- **Cancelación de Evacuación Preventiva:** Corresponde a la acción exclusiva de la SENAPRED al momento de dar término a la Evacuación Preventiva declarada para la o las regiones afectadas.

Evacuación: Acción establecida por SENAPRED, que posterior a la evaluación de la Amenaza de Tsunami efectuada por el SHOA, dispone la evacuación de la población fuera de la zona de Precaución cuando se establezca un estado de Precaución para un bloque SIPAT o la evacuación de la población hacia zona Segura cuando se establezca un estado de Alerta o Alarma para un bloque SIPAT.

Evaluación (de Tsunami): Acción que ejecuta el SHOA para definir si existe amenaza de Tsunami para las costas de Chile.

Perímetro de Seguridad: Límite que demarca áreas donde existe una grave amenaza a la vida e integridad física de las personas, lo que implica la evacuación de la población y su restricción de ingreso. Es establecido por la autoridad competente de acuerdo con la evolución de un evento en particular, según antecedentes técnicos y sólo mientras se mantengan las condiciones de peligro. Los procesos de evacuaciones preventivas o por emergencias súbitas no están supeditados al establecimiento de un Perímetro de Seguridad.

Sismo cercano: Sismo que ocurre dentro del Polígono de Campo Cercano definido por el SHOA. Los sismos cercanos generalmente son percibidos dentro del territorio nacional.

Sismo lejano: Sismo que ocurre fuera del Polígono de Campo Cercano definido por el SHOA.

Sismo percibido: Sismo reportado por el Centro Nacional de Alerta Temprana de SENAPRED como advertido por los enlaces locales certificados pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Sismos simultáneos: se refiere a la ocurrencia de dos o más eventos sísmicos, cuyos tiempos de origen tienen una diferencia menor o igual al plazo de envío del Informe Final emitido por el CSN. Esto se traduce en que los registros sísmicos de distintos eventos se superponen, y son registrados simultáneamente por una misma estación sísmológica, dificultando el procesamiento.

Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis (SIPAT): Software utilizado por el SHOA para el apoyo en la toma de decisiones, que utiliza la metodología de eventos pre-modelados para la determinación de la amenaza de Tsunami para la costa de Chile, para sismos cuyo epicentro se ubique al interior del Campo Cercano.

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 108 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Tsunami (tipos de):

- Tsunami instrumental:** Tsunami cuyos efectos son sólo detectables a través de los sensores de las Estaciones de Nivel del Mar. No generan daño en zonas costeras ni afectan a los sectores marítimos. Las amplitudes de Tsunami esperadas serán inferiores a 30 centímetros en la costa.
- Tsunami menor:** Tsunami cuyo comportamiento hidrodinámico incluye corrientes que pueden ser peligrosas para la actividad que se realice en el mar. Las amplitudes de Tsunami debieran ser mayores o iguales a 30 centímetros y menores a 1 metro en la costa.
- Tsunami intermedio:** Tsunami cuyos efectos se traducen en inundaciones costeras en localidades con pendiente suave, daños leves a estructuras de material ligero y embarcaciones situadas en el borde costero. Las amplitudes de Tsunami debieran ser mayores o iguales a 1 metro y menores a 3 metros en la costa.
- Tsunami mayor:** Tsunami cuyos efectos se traducen en grandes inundaciones en Zonas Costeras, con amplitudes de Tsunami que podrían ser iguales o superiores los 3 metros, generando daños a estructuras, buques de gran escala y pudiendo ocasionar muertes, lesiones u otros impactos. Sus efectos pueden extenderse y afectar a zonas costeras alejadas del área de generación del Tsunami.

Tsunami Local: Tsunami proveniente de una fuente cercana cuyos efectos destructivos afectan a costas situadas a menos de una hora de viaje de la onda del tsunami o, generalmente, en un radio de 200 km desde el origen. Normalmente, este tipo de tsunamis son generados por terremotos, pero también pueden originarse por remociones en masa o flujos piroclásticos provenientes de una erupción volcánica.

Zona Costera: Área comprendida entre la línea de costa y una línea paralela proyectada 30 km al interior de ésta.

Zona de generación de Tsunamis del Océano Pacífico: Área determinada por el SHOA, comprendida por el Océano Pacífico y delimitada por la proyección en superficie, de la zona de contacto entre las diversas placas tectónicas que conforman el Océano Pacífico y las placas continentales circundantes, hasta una profundidad de 100 km.

Zona de Precaución: Franja de territorio costero que debe ser evacuada bajo un Estado de Precaución y que comprende zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros (peatonales), marinas, costaneras (vehiculares), caletas, puertos y muelles.

ANEXO C. “ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN”

1. Comunicación Aérea localizados bajo la cota 30

Nombre	Tipo	Propiedad	Provincia	Comuna
Punta El Saco	Aeródromo	Privado	Arauco	Lebu
Isla Mocha	Aeródromo	Fiscal	Arauco	Lebu
Lequecahue	Aeródromo	Fiscal	Arauco	Tirúa
Los Pehuenches	Aeródromo	Fiscal	Arauco	Lebu
La Playa	Aeródromo	Privado	Arauco	Arauco
Puerto Sur	Aeródromo	Fiscal	Concepción	Coronel

2. Edificios Públicos localizados bajo la cota 30

Nombre	Dirección	Comuna	Teléfono
Municipalidad de Tome	Ignacio Serrano #1185	Tomé	41 2174400
Municipalidad de Coronel	Los Notros #1489	Coronel	41 2407000
Municipalidad de Lota	Pedro Aguirre Cerda #302	Lota	41 2405000
Municipalidad de Penco	O'Higgins #500	Penco	41 2261430
Municipalidad de San Pedro de la Paz	Los Acacios #43	San Pedro De La Paz	41 2505000
Municipalidad de Talcahuano	Sargento Aldea # 250	Talcahuano	41 3830000
Municipalidad de Arauco	Esmeralda #411	Arauco	41 2168003
Municipalidad de Contulmo	Nahuelbuta #109	Contulmo	41 2618142 / 41 2618113
Municipalidad de Lebu	Andrés Bello #233	Lebu	41 2866781
Municipalidad de Tirúa	Avenida Costanera #80	Tirúa	41 244 5800

3. Gasoductos localizados bajo la cota 30

Nombre	Combustible	Propiedad	Comuna
Fuel Gas A Petrodow 6'''	Mezcla Propano-Butano Licuado	Enap Refinerías	Talcahuano
Gasoducto Abastible Terminal Lenga	Mezcla Propano-Butano Licuado	Enap Refinerías	Hualpén
Isla Rocuant	Gas Natural	Innergy	Talcahuano
Coronel	Gas Natural	Innergy	Coronel
Coronel Lota	Gas Natural	Innergy	Coronel
Escuadrón 1	Gas Natural	Innergy	Coronel
Escuadrón 2	Gas Natural	Innergy	Coronel
Escuadrón 3	Gas Natural	Innergy	Coronel
Fuel Gas A Petrodow 6'''	Mezcla Propano-Butano Licuado	Enap Refinerías	Hualpén
Gas Licuado 6''' A Abastible	Mezcla Propano-Butano Licuado	Enap Refinerías	Talcahuano
Gas Licuado 6''' A Lipigas	Mezcla Propano-Butano Licuado	Enap Refinerías	Talcahuano
San Vicente	Gas Natural	Innergy	Talcahuano
Penco Lirquen	Gas Natural	Innergy	Penco

Lateral Coronel	Gas Natural	Gasoducto Del Pacifico S.A.	Coronel
Línea Principal	Gas Natural	Gasoducto Del Pacifico S.A.	Penco
Lota Arauco	Gas Natural	Innergy	Lota
Lota Arauco	Gas Natural	Innergy	Coronel
Línea Principal	Gas Natural	Gasoducto Del Pacifico S.A.	Talcahuano
Lota Arauco	Gas Natural	Innergy	Arauco

4. Generadoras

Nombre	Tipo	Comuna
Tirúa	Termoeléctricas Combustibles Líquidos	Tirúa
Raki	Eólicos	Lebu
Huajache	Eólicos	Lebu
Parque Eólico Lebu	Eólicos	Lebu
Eólico Lebu Iii	Eólicos	Lebu
Lebu	Termoeléctricas Combustibles Líquidos	Lebu
Eólica Las Penas	Eólicos	Arauco
Horcones	Termoeléctricas Gn	Arauco
Arauco	Biomasa	Arauco
Santa María	Termoeléctricas Carbon	Coronel
Bocamina I	Termoeléctricas Carbón	Coronel
Bocamina II	Termoeléctricas Carbon	Coronel
Coronel	Termoeléctricas Gn	Coronel
Escuadrón	Biomasa	Coronel
Petropower	Termoeléctricas Carbon	Hualpén
Newen	Termoeléctricas Gn	Hualpén

5. Infraestructuras de Almacenamiento de Combustible localizados bajo la cota 30

Nombre	Propiedad	Comuna
Enap Refinerías Bio Bio	Enap Refinerías S.A.	Hualpén
Terminal Talcahuano	Oleoducto Trasandino S.A.	Hualpén
Lenga	Empresas Lipigas S.A.	Talcahuano
Planta Lenga	Abastible S.A.	Talcahuano
Planta Biobío	Gasco Glp S.A.	Talcahuano
Planta San Vicente	Petrobras S.A.	Talcahuano
Terminal San Vicente	Enap Refinerías S.A.	Talcahuano
San Vicente	Copec S.A.	Talcahuano

6. Establecimientos de salud localizados bajo la cota 30

Nombre	Tipo	Dependencia	Comuna	Dirección
Clínica Biobío	Privados_Institución	Privado	Talcahuano	Jorge Alessandri
Centro Comunitario de Salud Familiar Los Forjadores	Atención_Primeria	Municipal	Penco	Diego Portales

Centro de Salud Familiar Penco	Atención_Primeria	Municipal	Penco	Freire
SAR Penco	Sar_Sapu	Municipal	Penco	O'Higgins
Laboratorio Clínico ITAMED	Privados_Institución	Privado	Penco	Yerbas Buenas
Hospital Penco	Hospitales	Servicio De Salud	Penco	Camino a Tomé
Centro de Salud Familiar Lirquén	Atención_Primeria	Servicio De Salud	Penco	Camino a Tomé
Centro Comunitario de Salud Familiar Ríos de Chile	Atención_Primeria	Municipal	Penco	Ríos Ñuble
Centro Comunitario de Salud Familiar Punta de Parra	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Cardenal Samoré, Punta de Parra
Centro de Salud Familiar Bellavista	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Los Cerezos
SAPU Bellavista	Sar_Sapu	Municipal	Tomé	Los Cerezos
Centro Comunitario de Salud Familiar El Santo Esfuerzo de Todos	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Los Helechos
Hospital de Tomé	Hospitales	Servicio De Salud	Tomé	O'Higgins
Centro Comunitario de Salud Familiar Cerro Estanque	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Santiago Osorio
Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Reyes	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Nueva Aldea
SAR Dr. Alberto Reyes	Sar_Sapu	Municipal	Tomé	Nueva Aldea
Posta de Salud Rural Coliumo	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Sector de Coliumo
Posta de Salud Rural Menque	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Aldea de Menque
Centro de Salud Familiar Dichato	Atención_Primeria	Municipal	Tomé	Daniel Vera
Centro Comunitario de Salud Familiar Colcura	Atención_Primeria	Municipal	Lota	Brasilia
Centro de Salud Familiar Dr. Sergio Lagos Olave (ex N° 4 Lota Bajo)	Atención_Primeria	Municipal	Lota	Matta
Hospital de Lota	Hospitales	Servicio De Salud	Lota	Los Carreras
COSAM Comunitaria Lota	Atención_Secundaria	Servicio De Salud	Lota	Alessandri
Centro de Salud Familiar Dr. Juan Cartes Arias	Atención_Primeria	Municipal	Lota	Carlos Cousiño
SAPU Dr. Juan Cartes Arias	Sar_Sapu	Municipal	Lota	Carlos Cousiño

Hospital San José (Coronel)	Hospitales	Servicio De Salud	Coronel	Lautaro
COSAM de Coronel	Atención_Secundaria	Otra Institución	Coronel	Cochrane
Policlínico de la Asociación Chilena de Seguridad Coronel	Privados_Institución	Privado	Coronel	Los Carrera
Centro de Salud Familiar Yobilo	Atención_Primaria	Municipal	Coronel	Santos Leoncio Medel
SAPU Yobilo	Sar_Sapu	Municipal	Coronel	Leoncio Medel
Centro de Salud Familiar Carlos Pinto Fierro	Atención_Primaria	Municipal	Coronel	Manuel Montt
Centro de Salud Familiar Lagunillas	Atención_Primaria	Municipal	Coronel	Los Álamos
SAPU Lagunillas	Sar_Sapu	Municipal	Coronel	Los Álamos
Centro Comunitario de Salud Familiar Lagunillas	Atención_Primaria	Municipal	Coronel	Los Raulíes
Centro Comunitario de Salud Familiar Escuadrón	Atención_Primaria	Municipal	Coronel	Calle 2
Centro de Salud Familiar Lomas Coloradas	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	Los Castaños
SAPU Loma Colorada	Sar_Sapu	Municipal	San Pedro De La Paz	Los Castaños
Centro de Salud Familiar San Pedro de La Costa	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	Fresia
Centro Comunitario de Salud Familiar Boca Sur	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	Nueva 1
Instituto de Rehabilitación Infantil TELETÓN (Concepción)	Privados_Institucion	Privado	San Pedro De La Paz	Los Acacios
Centro de Salud Familiar Boca Sur	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	2° Transversal
SAPU Boca Sur	Sar_Sapu	Municipal	San Pedro De La Paz	2° Transversal
Centro de Salud Familiar San Pedro de La Paz Candelaria	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	Diagonal Biobío
SAR San Pedro	Sar_Sapu	Municipal	San Pedro De La Paz	Diagonal Biobío
Centro Comunitario de Salud Familiar Boca Sur Viejo	Atención_Primaria	Municipal	San Pedro De La Paz	Central
Centro Comunitario de Salud Familiar Leocán Portus Govinden	Atención_Primaria	Municipal	Hualpén	Atenas

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 114 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Centro de Salud Familiar Talcahuano Sur	Atención_Primeria	Municipal	Hualpén	Postdam
SAPU Talcahuano Sur	Sar_Sapu	Municipal	Hualpén	Postdam
Centro de Salud Familiar La Floresta	Atención_Primeria	Municipal	Hualpén	Calle 3
Centro Comunitario de Salud Familiar España	Atención_Primeria	Municipal	Hualpén	Bremen
SAPU La Floresta	Sar_Sapu	Municipal	Hualpén	Bremen
Centro de Salud Familiar Hualpencillo	Atención_Primeria	Municipal	Hualpén	Bulgaria
SAR Hualpencillo	Sar_Sapu	Municipal	Hualpén	Bulgaria
Centro Comunitario de Salud Familiar 8 de Mayo	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Aisén
Centro Comunitario de Salud Familiar Esmeralda	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	San Miguel
Centro de Salud Familiar Paulina Avendaño Pereda	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Carlos Dittborn
SAPU Paulina Avendaño Pereda	Sar_Sapu	Municipal	Talcahuano	Carlos Dittborn
Laboratorio Clínico YUEN	Privados_Institución	Privado	Talcahuano	Alto Horno
Centro de Salud Familiar Alcalde Leocán Portus	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Manuel Barros Borgoño
SAPU Alcalde Leocán Portus	Sar_Sapu	Municipal	Talcahuano	Manuel Barros Borgoño
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	Hospitales	Servicio De Salud	Talcahuano	Alto Horno
Centro Comunitario de Salud Familiar Libertad Gaete	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Isla San Ambrosio
Centro de Salud Familiar San Vicente	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Brasil
SAR San Vicente	Sar_Sapu	Municipal	Talcahuano	Brasil
Centro Comunitario de Salud Familiar Los Lobos la Gloria	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Los Lobos
Actividades gestionadas por la Dirección del Servicio para apoyo de la Red (S.S de Talcahuano)	Dirección_Servicio	Servicio De Salud	Talcahuano	Thompson
Centro de Salud Familiar Los Cerros	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Nueva Los Lobos
SAPU Los Cerros	Sar_Sapu	Municipal	Talcahuano	El Galgo

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 115 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Centinela	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Punta Peñablanca, Villa centinela I
Hospital Naval Almirante Adriaola	Privados_Institución	Público No Perteneciente Al Snss	Talcahuano	Michimalongo
Posta de Salud Rural Tumbes	Atención_Primeria	Municipal	Talcahuano	Pueblo de Caleta Tumbes
Posta de Salud Rural Alto Quilantahue	Atención_Primeria	Municipal	Tirúa	Sector Alto Quilantahue
Posta de Salud Rural Primer Agua	Atención_Primeria	Municipal	Tirúa	Sector Primer Agua
Centro de Salud Familiar Isabel Jiménez	Atención_Primeria	Municipal	Tirúa	Atahualpa
Posta de Salud Rural Quidico	Atención_Primeria	Municipal	Tirúa	Aldea de Quidico
Centro Comunitario de Salud Familiar Quidico	Atención_Primeria	Municipal	Tirúa	Aldea de Quidico
Posta de Salud Rural Pangué	Atención_Primeria	Municipal	Los Álamos	Sector Pague
Posta de Salud Rural Santa Rosa (Lebu)	Atencion_Primeria	Municipal	Lebu	Pueblo de Santa Rosa
Hospital de Lebu	Hospitales	Servicio De Salud	Lebu	Dr. Octavio Orellana Fuentes
COSAM Lebu	Atención_Secundaria	Servicio De Salud	Lebu	Saavedra
Actividades gestionadas por la Dirección del Servicio para apoyo de la Red (S.S de Arauco)	Dirección_Servicio	Servicio De Salud	Lebu	Carrera
Clínica Dental Móvil Triple. Pat. VP5666 (Lebu)	Atención_Primeria	Servicio De Salud	Lebu	Carrera
Clínica Dental Móvil Simple. Pat. VP5664 (Lebu)	Atención_Primeria	Servicio De Salud	Lebu	Carrera
Clínica Dental Móvil Simple. Pat. DDKB17 (Lebu)	Atención_Primeria	Servicio De Salud	Lebu	Carrera
Centro de Salud Familiar Lebu Norte	Atención_Primeria	Municipal	Lebu	Ignacio Carrera Pinto
Posta de Salud Rural Quiapo	Atención_Primeria	Municipal	Arauco	Sector Quiapo
Posta de Salud Rural Yani	Atención_Primeria	Municipal	Arauco	Aldea de Yani
Posta de Salud Rural Llico (Arauco)	Atención_Primeria	Municipal	Arauco	Aldea de Llico
Posta de Salud Rural Punta Lavapié	Atención_Primeria	Municipal	Arauco	Aldea Punta Lavapié

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO		PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA		Página 116 de 143
	Fecha: 15-04-2024		

Centro Comunitario de Salud Familiar Puerto Sur Isla Sta. María	Atención_Primary	Municipal	Coronel	Ignacio Carrera Pinto
Posta de Salud Rural Puerto Norte Isla Sta. María	Atención_Primary	Municipal	Coronel	Isla Sta. María sector Norte
Hospital de Contulmo	Hospitales	Servicio De Salud	Contulmo	Las Araucarias
Posta de Salud Rural Mahuilque Bajo	Atención_Primary	Municipal	Contulmo	Sector Mahuilque Bajo
Posta de Salud Rural Huillinco	Atención_Primary	Municipal	Contulmo	Sector Huillinco
Centro Comunitario de Salud Familiar Elicura	Atención_Primary	Municipal	Contulmo	Los Peumos, Sector Calebu
Posta de Salud Rural Ramadillas	Atención_Primary	Municipal	Arauco	Aldea de Ramadillas
Centro de Salud Familiar Carampangue	Atención_Primary	Municipal	Arauco	Vicente Millán
Policlínico Asociación Chilena de Seguridad AChS Arauco	Privados_Institución	Privado	Arauco	Los Horcones
Centro de Salud Familiar Laraquete	Atención_Primary	Municipal	Arauco	Calle 2
Posta de Salud Rural Loncotripai	Atención_Primary	Municipal	Tirúa	Sector Loncotripai
Posta de Salud Rural Ranquihue	Atención_Primary	Municipal	Tirúa	Sector Ranquihue
Centro Comunitario de Salud Familiar Antiquina	Atención_Primary	Municipal	Cañete	Ruta P70 R, Sector Antiquina
Posta de Salud Rural Huentelolén	Atención_Primary	Municipal	Cañete	Sector Huentelolén
Posta de Salud Rural Lloncao	Atención_Primary	Municipal	Cañete	Caserío de Lloncao
Posta de Salud Rural Las Puentes	Atención_Primary	Municipal	Arauco	Caserío Las Puentes
Hospital San Vicente (Arauco)	Hospitales	Servicio De Salud	Arauco	Caupolicán
COSAM de Arauco	Atención_Secundaria	Servicio De Salud	Arauco	Caupolicán
Consultorio General Rural Tubul	Atención_Primary	Municipal	Arauco	Aldea de Tubul
Posta de Salud Rural Isla Mocha	Atención_Primary	Municipal	Lebu	Sector Isla Mocha

7. Infraestructura de Emergencias, Bomberos de Chile localizados bajo la cota 30

Compañía	Cuerpo	Dirección	Comuna
Octava	Coronel	Las Revueltas S/N, Población Bernardo O’higgins	Coronel
Séptima	Coronel	Avenida Gabriela Mistral 1811, Camilo Olavarria	Coronel

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 117 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Sexta	Coronel	Puerto Sur, Isla Santa María	Coronel
Quinta	Coronel	Los Guayacanes S/N, Lagunillas 2	Coronel
Cuarta	Coronel	Arturo Prat 958 Schwager	Coronel
Tercera	Coronel	Santos Leoncio Medel S/N, Yobilo 1	Coronel
Segunda	Coronel	Los Carreras S/N	Coronel
Primera	Coronel	Manuel Montt 740	Coronel
Cuarta	Lota	Galvarino Riveros 080	Lota
Tercera	Lota	Galvarino Riveros 080	Lota
Segunda	Lota	Galvarino Riveros 080	Lota
Primera	Lota	Galvarino Riveros 080	Lota
Cuarta	San Pedro de la Paz	Rodríguez Aldea 367, Boca Sur	San Pedro De La Paz
Quinta	Arauco	Calle Principal S/N, Tubul	Arauco
Cuarta	Arauco	Los Copihues Esquina Alonso de Ercilla Laraquete	Arauco
Tercera	Arauco	Julio Montt Salamanca	Arauco
Segunda	Arauco	Vicente Millan S/N, Carampangue	Arauco
Primera	Arauco	Carlos Condell 468	Arauco
Cuarta	Cañete	Antiquina S/N	Cañete
Segunda	Contulmo	Calebu S/N	Contulmo
Primera	Contulmo	Los Tilos 552	Contulmo
Quinta	Lebu	Sector Santa Rosa	Lebu
Tercera	Lebu	Ignacio Carrera Pinto 105	Lebu
Segunda	Lebu	Ramon Freire 612	Lebu
Primera	Lebu	Pérez 343	Lebu
Segunda	Tirúa	Condell S/N, Quidico	Tirúa
Primera	Tirúa	Guerrero S/N	Tirúa
Segunda	Hualpén	Avenida Reconquista 4175	Hualpén
Primera	Hualpén	Avenida Alemania 2828	Hualpén
Tercera	Penco	Fresia 60	Penco
Segunda	Penco	Freire 202	Penco
Primera	Penco	Magrissar S/N	Penco
Tercera	San Pedro de la Paz	Avenida Victoria 94, Lomas Coloradas	San Pedro De La Paz
Segunda	San Pedro de la Paz	Los Maños 1545, Villa San Pedro	San Pedro De La Paz
Séptima	Tomé	Las Hortensias 780, Dichato	Tomé
Sexta	Tomé	Villa Eslada S/N, Menque	Tomé
Quinta	Tomé	Ignacio Serrano 1097	Tomé
Cuarta	Tomé	Caracol 317, Bellavista	Tomé
Segunda	Tomé	Portales 1434, Sector Plano	Tomé
Primera	Tomé	Portales 1434, Sector Plano	Tomé
Séptima	Talcahuano	Avenida Jorge Montt 224 A	Talcahuano
Novena	Talcahuano	Avenida Colon 6685	Talcahuano
Sexta	Talcahuano	Jose Rock Karmy 1555	Talcahuano
Quinta	Talcahuano	Avenida Rio Maule 5393	Talcahuano
Cuarta	Talcahuano	Gómez Carreño 4793	Talcahuano

	DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAPRED REGIÓN DEL BIOBÍO	PLANTILLA VERSION: 02.1
	PLAN REGIONAL DE EMERGENCIA	Página 118 de 143
	Fecha: 15-04-2024	

Décimo Primera	Talcahuano	Avenida España 205	Talcahuano
Tercera	Talcahuano	Avenida Colon 797	Talcahuano
Octava	Talcahuano	Avenida Desiderio Garcia 567	Talcahuano
Segunda	Talcahuano	Avenida Colon 797	Talcahuano
Primera	Talcahuano	Avenida Colon 797	Talcahuano

8. Campamentos localizados bajo la cota 30

Nombre	Número de Familias	Comuna
Villa Ilusión 1	100	Lota
Cantarrana Sector Corcovado	74	Coronel
Los Filtros	34	Lebu
Huillilco Bajo	31	Talcahuano
Cruce Norte	8	Arauco
EL TREBOL	110	Lota
Miramar	22	Coronel
Caleta Perone	22	Hualpén
Los Perales	10	Tomé
Villa El Estanque	93	Lota
Fuerte Viejo	104	Lota
Puerto Nuevo	70	Lota
Mata al Cerro	39	Lota
La vega	91	Lota
Raúl Silva Henriquez	229	Lota
La Fabrica	45	Lota
Villa Inés Hurtado	95	Lota
Punta Astorga	52	Lota
Villa Las Araucarias	59	Lota
Villa Ricardo Lagos	45	Lota
Villa Los Aromos	120	Lota
Monte los Olivos	80	Lota
El Peral	51	Lota
LINEA FERREA COLCURA	16	Lota
Roble Huacho	29	Lota
Los Pescadores	8	Penco
Gente de Mar	31	Penco
La Cueva	16	Penco
Las Piscinas	34	San Pedro De La Paz
Boca Sur Viejo	25	San Pedro De La Paz
Comité Las Hormiguitas Asentamiento La Esperanza	45	Talcahuano
La Unión	64	Talcahuano
Comité Adelanto Pasaje 1 La Gloria	56	Talcahuano
Antinao Curaco	30	Talcahuano
Comité Proadelanto Polcura	21	Talcahuano
Vista al Mar	108	Talcahuano

Caramavida	21	Talcahuano
Vista a la Bahía	20	Talcahuano
Las Gaviotas Bajo	44	Talcahuano
Las Algas	86	Talcahuano
Cerro Bagnara	39	Talcahuano
Rucamanque Bajo 8	56	Talcahuano
Columo Alto	105	Talcahuano
Torres y Basaur	14	Talcahuano
Las Camelias Interior, Cerro EL Santo	16	Tomé
Pasaje 1, al fondo, Cerro El Santo	25	Tomé
Pasaje Guajardo (mitad de pasaje) Cerro Alegre	38	Tomé
Población Los Esteros (Interior Lord Cochrane) Cerro Estanque	31	Tomé
Los Castaños, Cerro Estanque	23	Tomé
Artillero Moor (al fondo), California	20	Tomé
Las Vertientes, borde poniente Población Los Tílos (a pie de cerro), Bellavista	17	Tomé
La Estación (paralelo a Almirante Latorre), Seccional Costero	42	Tomé
Calle Llacolen Interior, Población El Colo	12	Tomé
El Túnel (bajo Villa Fresia), Dichato	38	Tomé
Sector Madesal, Camino a Dichato, km 7, Dichato	47	Tomé
Tiro al Blanco	59	Lota

Humedal	Comuna
Rocuant-Andalién	Talcahuano
Humedal Costeo Lenga	Hualpén
Los Batros	San Pedro de la Paz
Bayona	San Pedro de la Paz
Bicentenario	Coronel
La Peña 3	Coronel
Boca Maule	Coronel
Boca Sur	Coronel
Humedal Arauco	Arauco
Río Lebu	Lebu
Lebu Norte	Lebu
Marisma de Tubul-Raqui	Lebu